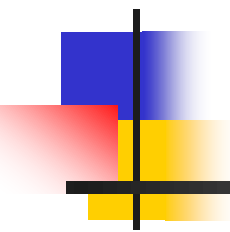
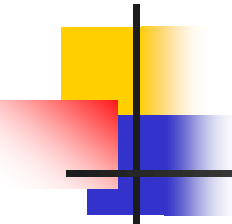


Lecture 4



Graphic Theory & Network Analysis

图论与网络分析



References

- 徐建华. 现代地理学中的数学方法(mathematical methods in contemporary geography). 高等教育出版社, 2017 (3ED.)
- 孙惠泉. 图论及其应用. 科学出版社, 2000

Introduction: Königsberg Bridge Problem

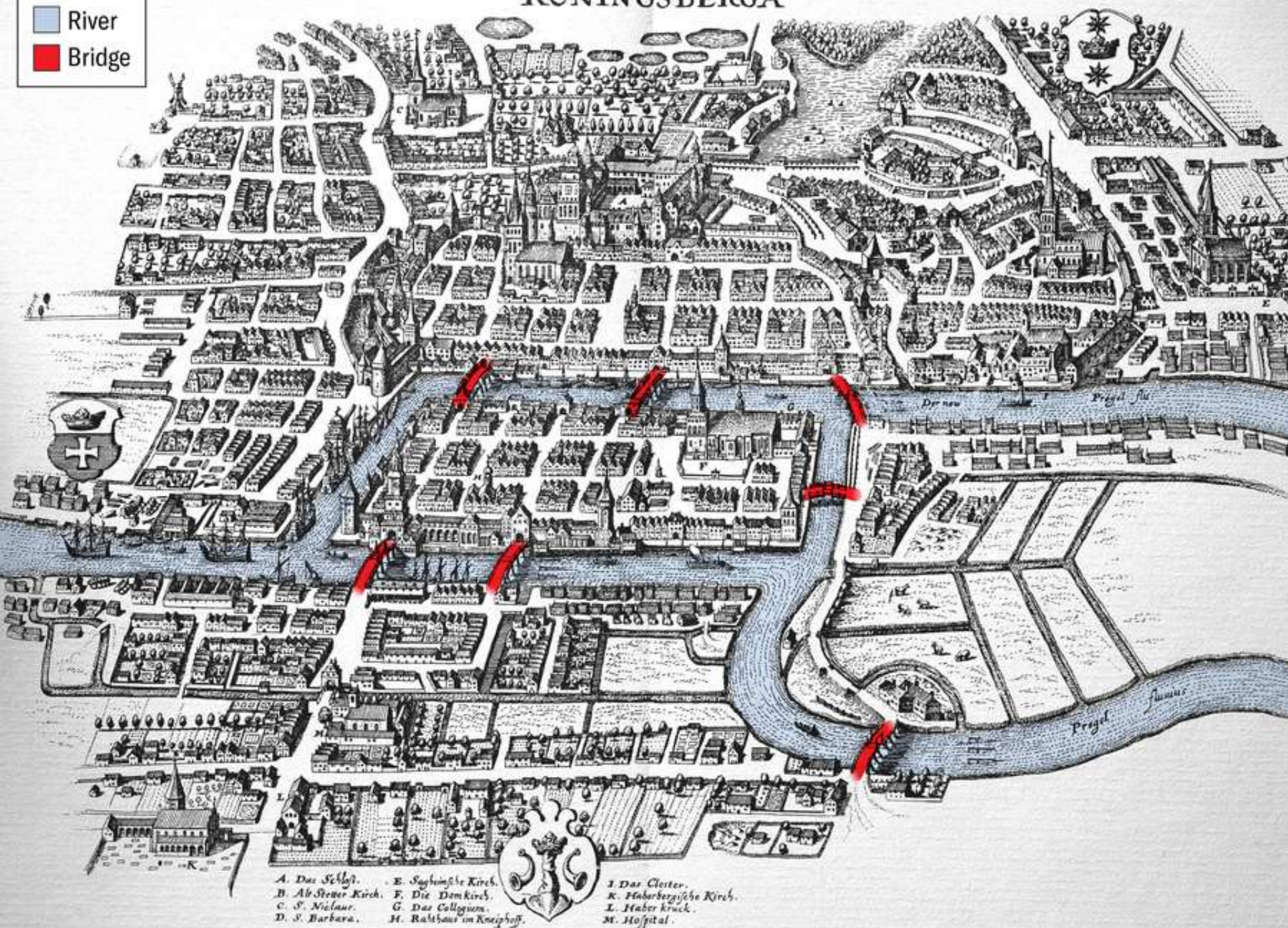


1651年柯尼斯堡地图

第一次世界大战前的柯尼斯堡城堡

KONINGSBERGA

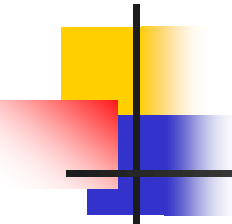
■ River
■ Bridge



- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Das Schloß. | E. Sagenheische Kirch. | I. Das Closter. |
| B. Abt Steuer Kirch. | F. Die Den Kirch. | K. Haberbergische Kirch. |
| C. S. Nicolaus. | G. Das Collegium. | L. Haberkruck. |
| D. S. Barbara. | H. Rathhaus im Kneiphof. | M. Hospital. |



Historical view of Königsberg. Credit: Interfoto/Alamy Stock Photo
<https://www.scientificamerican.com/article/how-the-seven-bridges-of-koenigsberg-spawned-new-math/>



Introduction

- 拓扑学起源于公元1736年一个著名问题“哥尼斯堡七桥问题”的解决。
- 哥尼斯堡是位于普累格河上的一座城市，它包含两个岛屿及连接它们的七座桥。该河流经城区的这两个岛。岛与河岸之间架有六座桥，另一座桥则连接着两个岛。星期天散步已成为当地居民的一种习惯，但试图走过这样的七座桥，而且每桥只走过一次却从来没有成功过。但直至引起瑞士数学家欧拉(Leonhard Euler, 1707—1783)注意之前，没有人能够解决这个问题。
- 那时，欧拉正在圣彼得堡为俄国女皇凯瑟琳服务。在解决该问题的过程中，欧拉创立了一个数学分支，即后来人们所熟知的拓扑学。他在解哥尼斯堡七桥问题时，采用了今天人们称之为网络的拓扑学知识。运用网络，欧拉证明了要走过哥尼斯堡的七座桥且每桥只通过一次是不可能的。
- 这一问题及欧拉的解答，开创了拓扑学研究的先河。拓扑学是一个相对较新的领域。19世纪，数学家们才开始对它以及其他的非欧几何开展研究。

Euler, Leonhard, 'Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis' (1741), Eneström 53, [MAA Euler Archive](#).

Brouwer, L.E.J. Beweis der Invarianz der Dimensionenzahl. *Math. Ann.* **70**, 161–165 (1911).

<https://doi.org/10.1007/BF01461154>

[Stanford Encyclopedia of Philosophy](#). <https://plato.stanford.edu/entries/brouwer/>

JACK MURTAGH. How a Classic Bridge-Crossing Puzzle Inspired New Math, Are you smarter than an 18th-century Prussian? <https://www.scientificamerican.com/article/how-the-seven-bridges-of-koenigsberg-spawned-new-math/>

The Euler Archive

A digital library dedicated to the work and life of Leonhard Euler



[Main Page](#)

Search archive by:

[Subject and Index](#)

[Date Written](#)

[Publication Source](#)

[Eneström Number](#)

[Translated Works](#)

Historical Information:

[18th Century Europe](#)

[The Life of Euler](#)

[Contemporaries](#)

[Important Locations](#)

Other Features:

[Euleriana Journal](#)

[Correspondence](#)

[How Euler Did It](#)

[Eneström's Index](#)

[Further Reading](#)

The Euler Archive is an online resource for Leonhard Euler's original works and modern Euler scholarship. This dynamic library and database provides summaries of and access to digitized versions of original publications, and references to available translations and current research.

The Archive is centered on individual web pages corresponding to (and containing information about) each work written by Leonhard Euler (more than 850 of them). Most pages also contain copies of the original publications of these works. These collected works exist on a Digital Commons platform at the [University of the Pacific](#), which you can access by using the navigation links on the left sidebar.

Information on Euler's life and times, Ed Sandifer's *How Euler Did It* column, Gustaf Eneström's index of Euler's works, and our partial archive of Euler's correspondence are hosted by the [Mathematical Association of America](#) (MAA). These resources can also be accessed from the left sidebar.

The Euler Archive was created by Dominic Klyve (Central Washington University) and Lee Stemkoski (Adelphi University). It was hosted by Dartmouth College from 2003 to 2011, and by the MAA from 2011 to 2018. The site has been hosted jointly by the MAA and the University of the Pacific since 2018. It is currently managed by Erik Tou (University of Washington, Tacoma) and Chris Goff (University of the Pacific).

The Euler Archive would like to thank the following institutions for their support:



The Euler Society



The Mathematical
Association
of America



Dartmouth College



PRS:
Presence Switzerland



SHARE: The Swiss House
for Advanced Research
and Education



State Secretariat
for Education, Research
and Innovation

欧拉：拓扑学开创者；离散拓扑

Luitzen Egbertus Jan Brouwer

布劳威尔：拓扑学集大成者，布劳威尔不动点定理（1910）是代数拓扑的核心结果

Quick Info

Born

27 February 1881

[Overschie \(now a suburb of Rotterdam\)](#), Netherlands

Died

2 December 1966

Blaricum, Netherlands



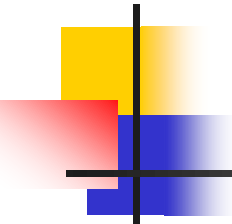
[View seven larger pictures](#)

Summary

L E J Brouwer was a Dutch mathematician best known for his topological fixed point theorem. He founded the doctrine of mathematical intuitionism, which views mathematics as the formulation of mental constructions that are governed by self-evident laws.

Biography

L E J Brouwer is usually known by this form of his name with full initials, but he was known to his friends as Bertus, an abbreviation of the second of his three forenames. He attended high school in Hoor, a town on the Zuiderzee north of Amsterdam. His performance there was outstanding and he completed his studies by the age of fourteen. He had not studied Greek or Latin at high school but both were required for entry into university, so Brouwer spent the next two years studying these topics. During this time his family moved to Haarlem, just west of Amsterdam, and it was in the [Gymnasium](#) there in 1897 that he sat the entrance examinations for the University of Amsterdam.



Introduction

- 俄罗斯联邦加里宁格勒州，面积15100平方公里，居住人口93.2万人(1996年)，其中俄罗斯人占78.1%，白俄罗斯人占8.4%，乌克兰人占7.2%。该市旧称哥尼斯堡(Konigsberg)，是德国原东普鲁士地区的首府，德国人在此地生活了700多年，是德国著名哲学家康德的故乡，“哥尼斯堡七桥问题”就是诞生在这里。哥尼斯堡在公元1255年由条顿骑士团建立，1340年加入汉萨同盟，1945年4月第二次世界大战结束前夕，苏联军队攻占哥尼斯堡。根据雅尔塔会议和波茨坦会议决议内容，德国原东普鲁士部分领土要划归苏联，1946年，苏联吞并该地，随之设州，并以去世的苏联领导人米哈伊尔·加里宁的名字命名，哥尼斯堡从此更名为加里宁格勒。
- 在苏东剧变的背景下，立陶宛于1990年3月独立，加里宁格勒地区遂变成了一块北面和东面被立陶宛包围、南面与波兰交界、西面面向波罗的海的俄罗斯的“飞地”，成了远离俄罗斯本土600公里的“孤岛”，该地与俄本土的陆上联系被立陶宛和白俄罗斯切断。从此，当地居民从陆路进出俄本土要经过立陶宛或白俄罗斯。2004年，立陶宛和波兰加入欧盟后，加里宁格勒居民过境两国时，还必须按照欧盟的《申根协定》办理签证，增加了物资运输和人员往来方面的困难。

Introduction

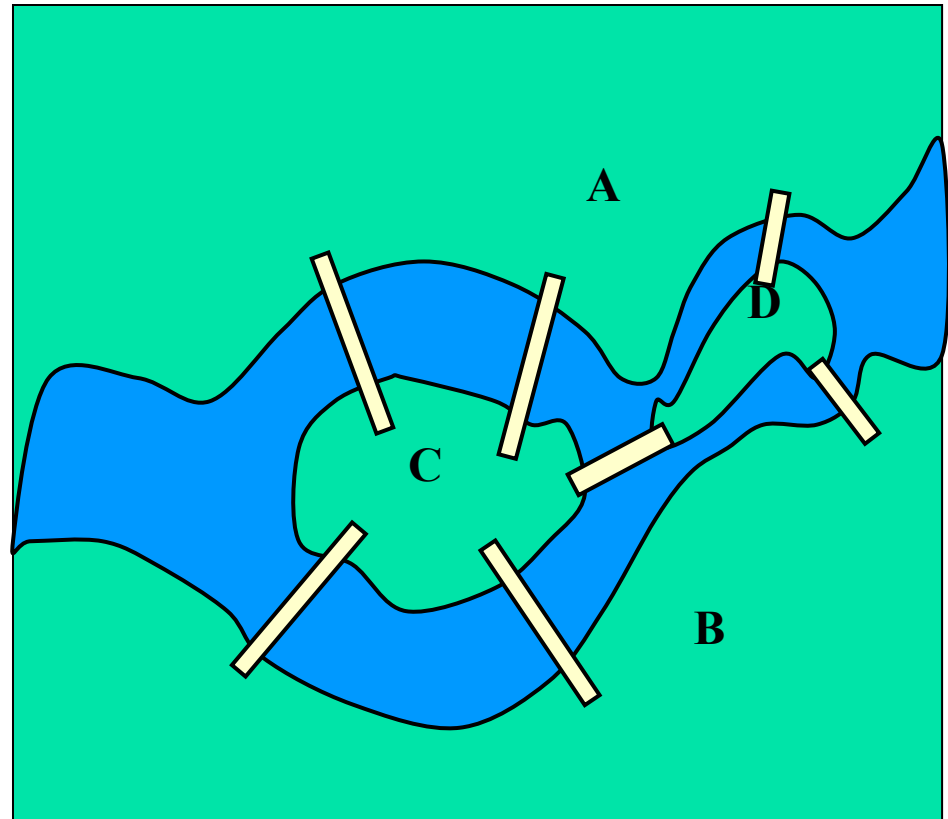


1945年，根据《波茨坦协定》，柯尼斯堡划归苏联
改名为加里宁格勒，市区内的老柯尼斯堡建筑

Introduction

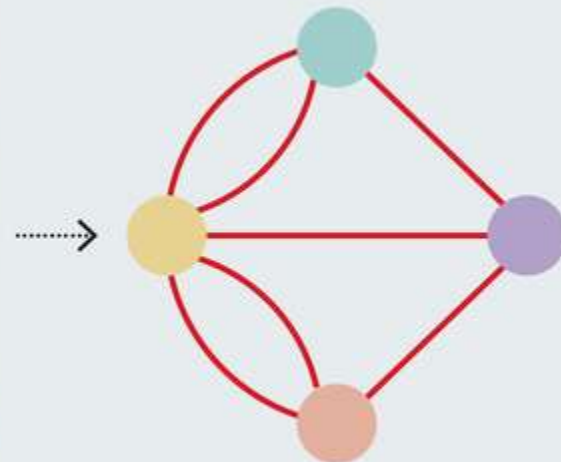
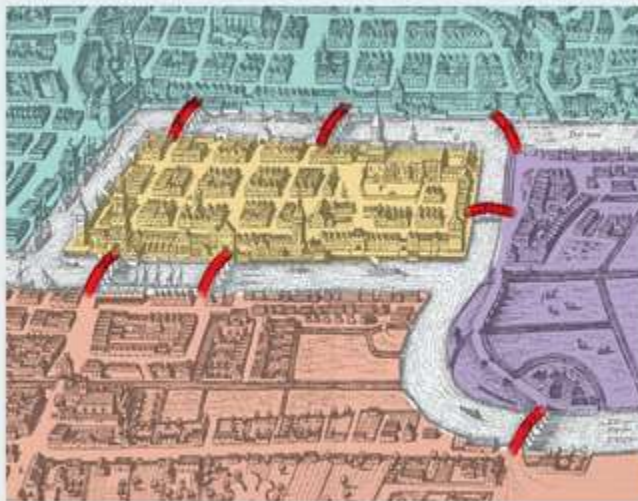
There is a river named Pregel across Königsberg city. Two islands in the river and the banks both sides were connected each other by seven bridges.

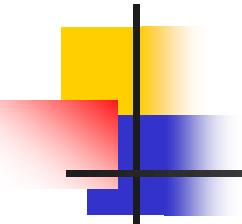
Local residents were wild about such a question at that time: How can you go through each bridge only once and then come back to the start in the end. Nobody came through among the so much triers.



Introduction

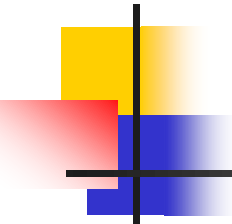
To find out the answer, the land and the bridge were represented as point and edge respectively, the problem was then abstracted into a unicursal question. Euler proved it is impossible to solved the problem.





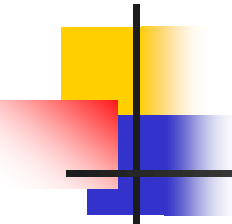
Introduction

Graph Theory is one of a branch of operational research. It has been widely applied in the domains of physical cybernetics, information theory, engineering technology, traffic transportation, economic management and electronic computer. Many problems in the scientific research, market management and social lives such as constructing Communication routes and oil pipeline, can be solved by using graph theory.



Introduction

The first paper in graph theory was published in 1736 by Euler, a Switzerland scientist, on solving the famous puzzle as “Seven Bridge Problem in Konigsberg”.

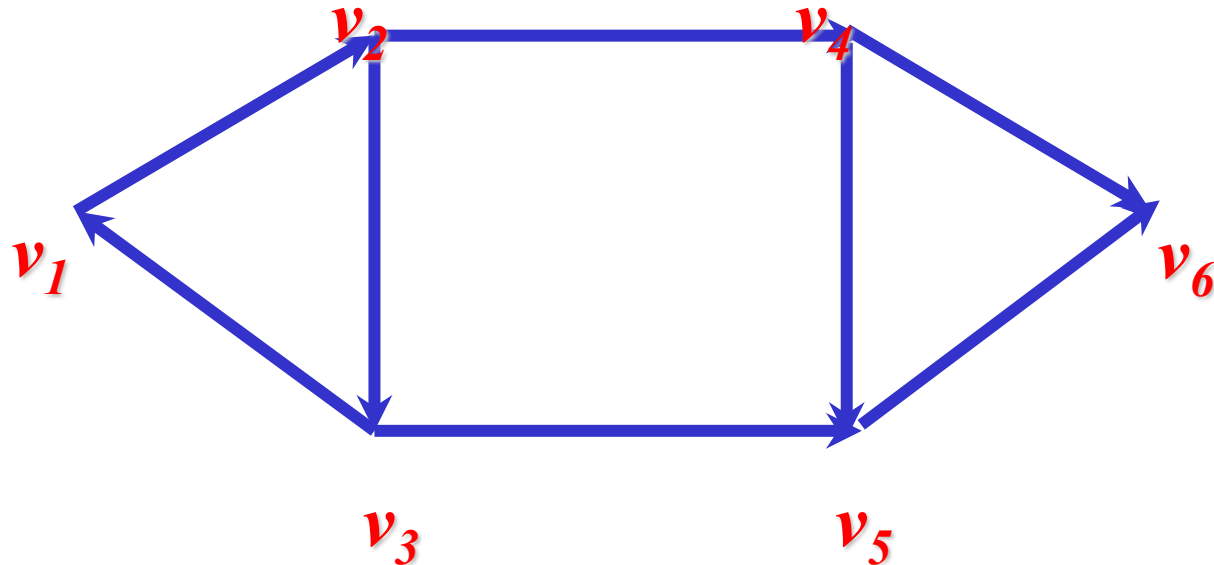


Introduction

In our daily life, we often represent the relationship between things by the graph composed of points and lines on paper.

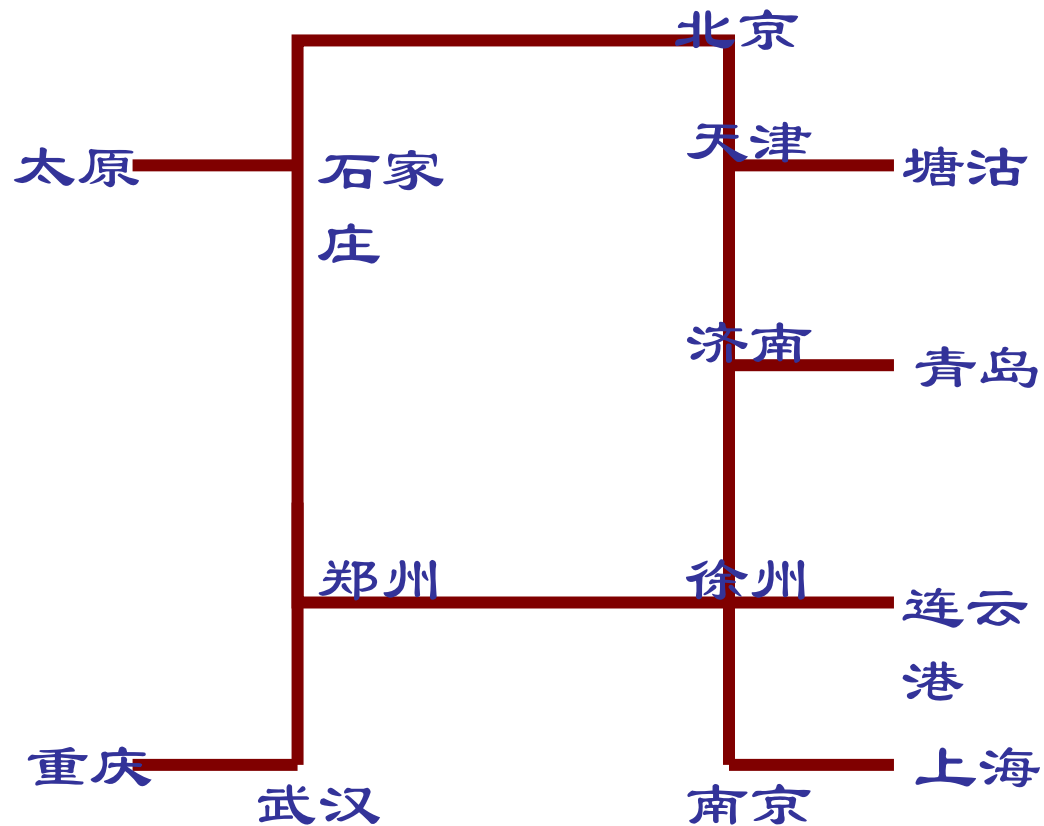
Introduction

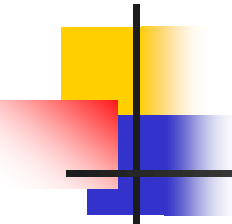
For example, a directed graph is employed to denote the result of a football game: the point $v_1 \dots v_6$ represents 6 teams, the directed edge means the victory and defeat relationship.



Introduction

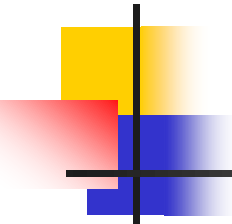
Graph is also used to illustrate the traffic network.





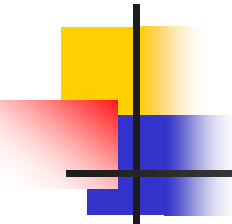
Introduction

The graph composed of **vertexes and edges** is often used to represent the relationship between objects. In general, a vertex represents an object and an edge represents the relationship. But the relative position and the length or curvature are not so important for the representation. So, the graph here is different from that of engineering and geometry essentially.



Introduction

Graph theory is the foundation of GIS network analysis.



Main Contents

1. Basic Concept of Graph

2. Minimal Tree Problem

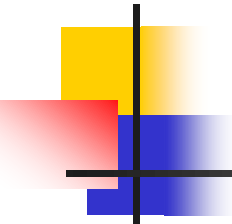
3. The Best Path Problem

4. Maximal Flow Problem of Network System

5. Maximal Flow Problem with Minimal Cost in Network System

6. Optimal Tour Problem

7. Complex Network and Its Applications

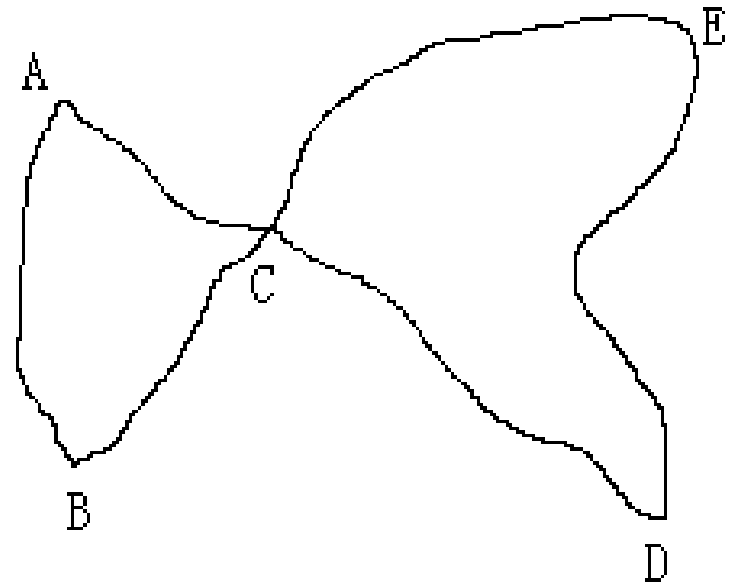


1. Basic Concepts of Graph

Definition: 一个图是由点集 $V=\{v_i\}$ 和 V 中元素的无序对集 $E=\{e_k\}$ 所构成的二元组，记作： $G=(V, E)$ ，其中 v_i 称为**顶点**， e_k 称为**边**。 $|V|$ 表示**顶点个数**， $|E|$ 表示**边的个数**。当 V 和 E 都是有限集合时， G 为**有限图**，否则，称为**无限图**。边是点集中元素的无序对时，称为**无向图**，否则称为**有向图**。

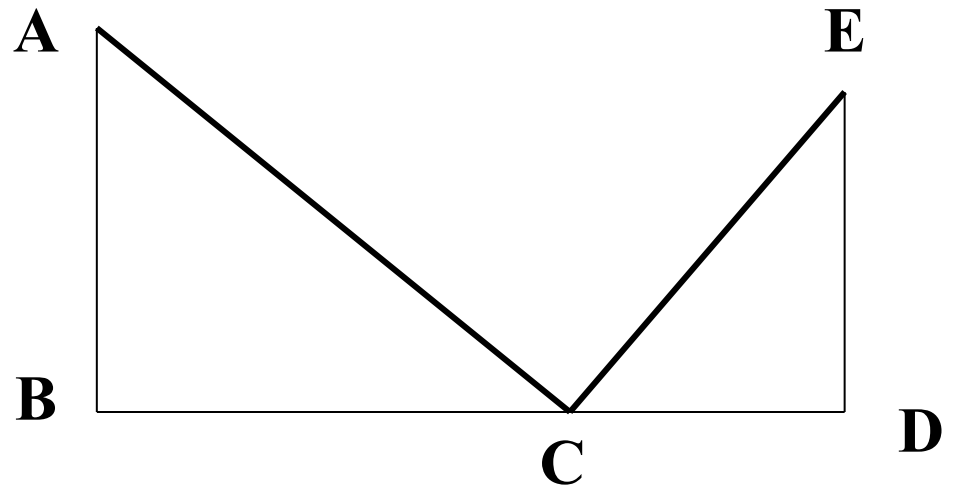
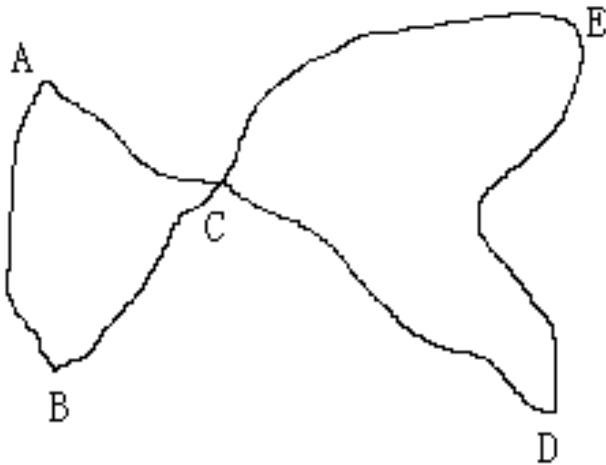
1. Basic Concepts of Graph

Example: there are 5 towns as A, B, C, D and E, there are roads connect them.



1. Basic Concepts of Graph

In graph theory, what concerned are connection between the towns but the size, grade, or other status about the connection. So, the length, the position of the points, and the width of the line are drawn without scale. The two figures below are the same in graph theory.



1. Basic Concepts of Graph

无向图(Undirected Graph)

$$G = (V, E)$$

其中: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$

$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

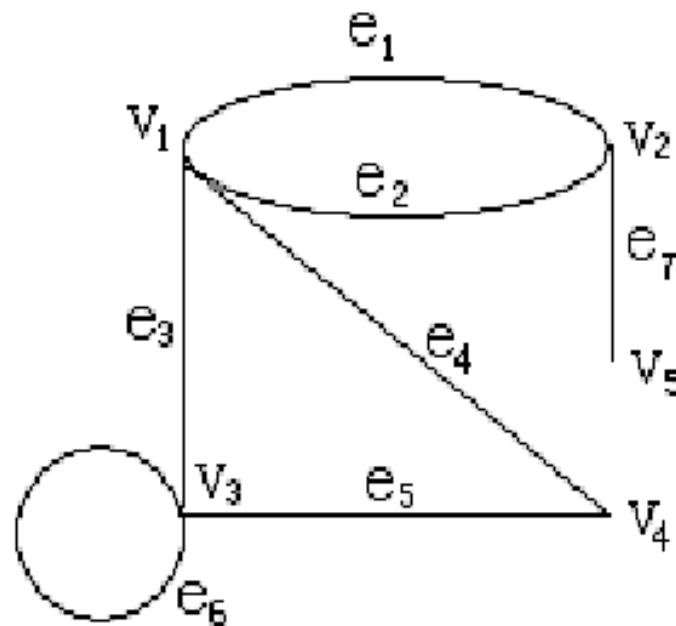
并且:

$$e_1 = (v_1, v_2) \quad e_2 = (v_1, v_2)$$

$$e_3 = (v_1, v_3) \quad e_4 = (v_1, v_4)$$

$$e_5 = (v_3, v_4) \quad e_6 = (v_3, v_3)$$

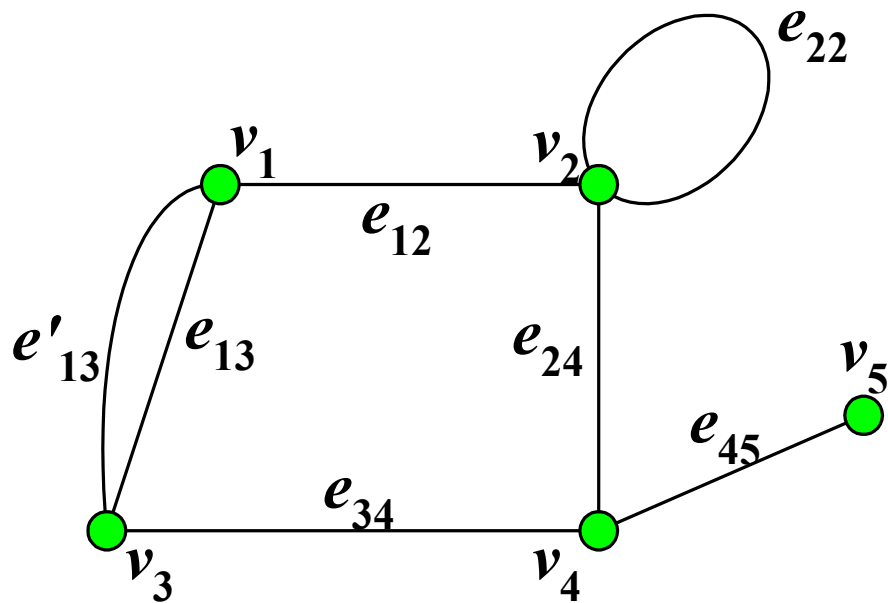
$$e_7 = (v_2, v_5)$$



1. Basic Concepts of Graph

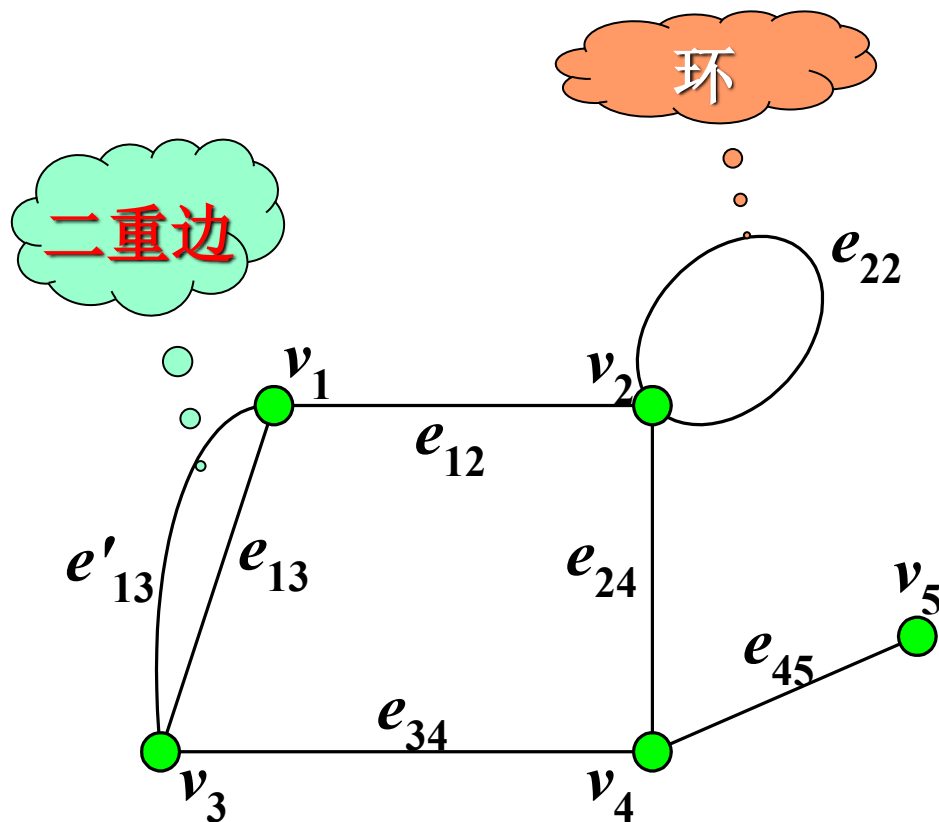
关联边(Incident Edge): 和同一个顶点相连的边，均称为该点的关联边，图中的 e_{24} 、 e_{34} 、 e_{45} 均是 v_4 的关联边。

相邻点(Adjacent Vertex): 一条边的两个顶点，称为相邻点，如 v_2 与 v_4 、 v_4 与 v_5 等是相邻点，而 v_2 与 v_5 则不是。



1. Basic Concepts of Graph

环与多重边：两个顶点相同的边称为**环** (Cycle)，如 e_{22} ，两个顶点之间的边数 ≥ 2 时，叫**多重边** (Multiple Edge)，如 e_{13}, e'_{13} 就是二重边。



1. Basic Concepts of Graph

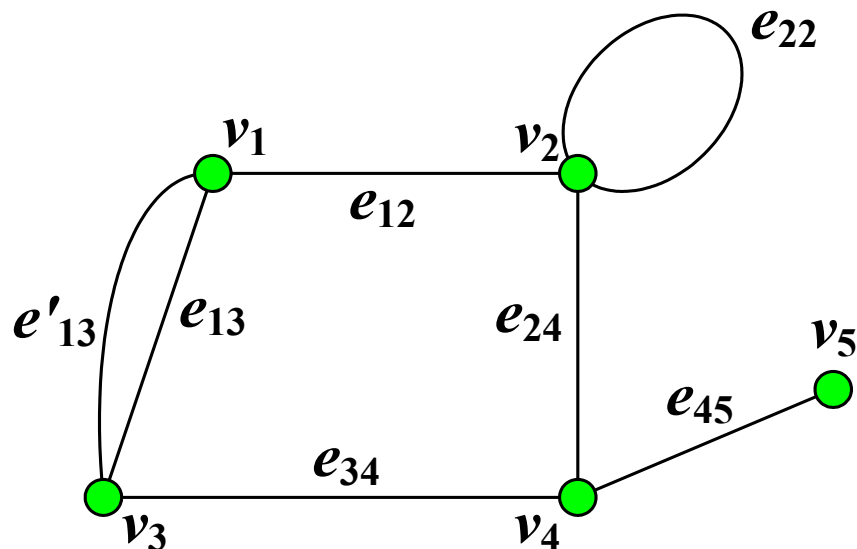
次(Dimension): 一个顶点 v 具有关联边的总数称为该顶点的次, 记作 $d(v)$, 如图 (每个环视作两条边):

$$d(v_1) = 3$$

$$d(v_2) = 4$$

$$d(v_5) = 1$$

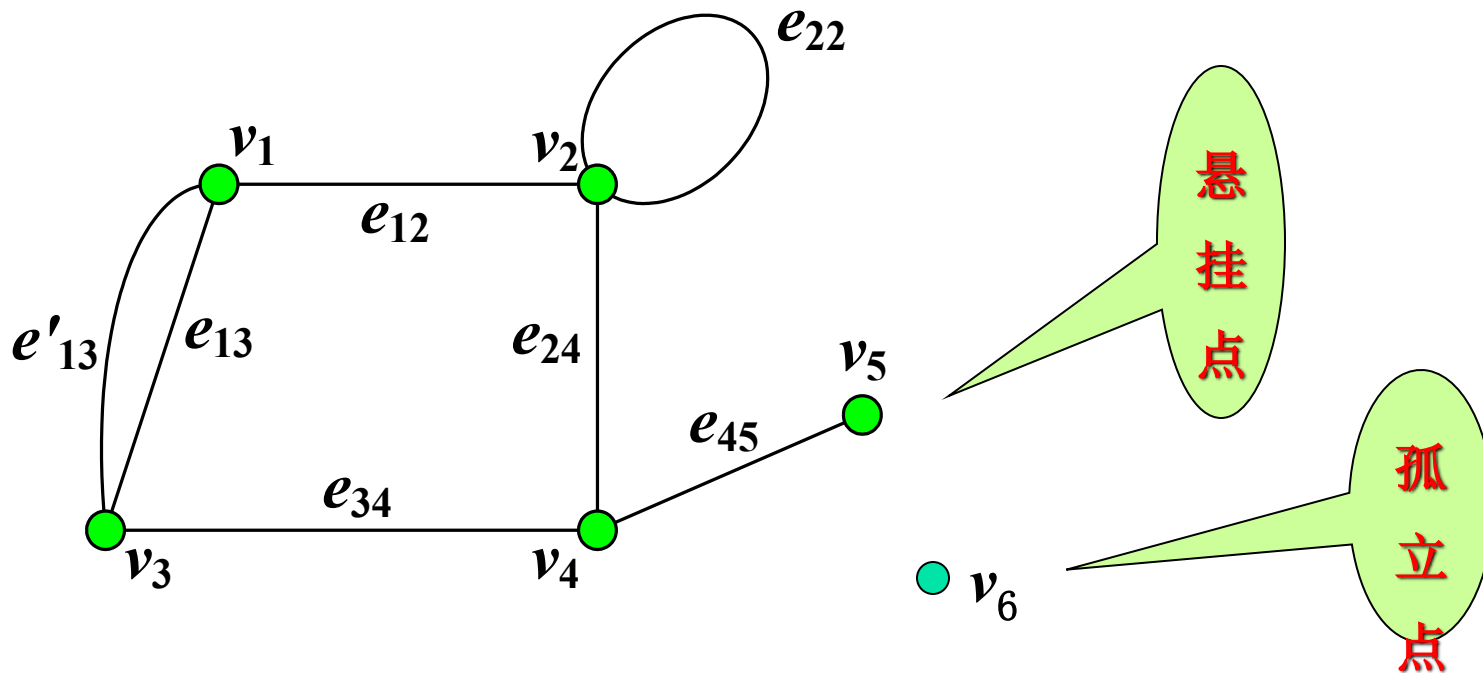
把次为奇数的顶点称为**奇顶点**, 次为偶数的顶点称为**偶顶点**。



1. Basic Concepts of Graph

悬挂点(Pendant Nodes): 次为1的顶点（对应悬挂边），如 v_5

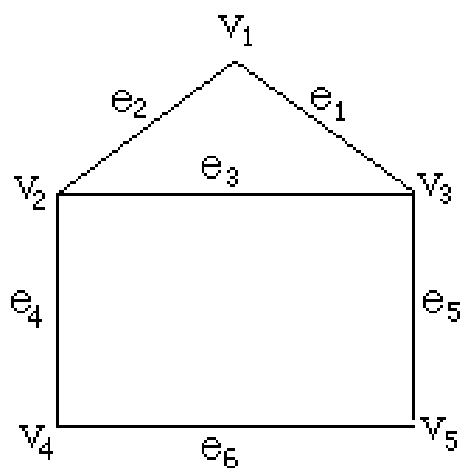
孤立点(Isolated vertex): 次为0的顶点，如 v_6



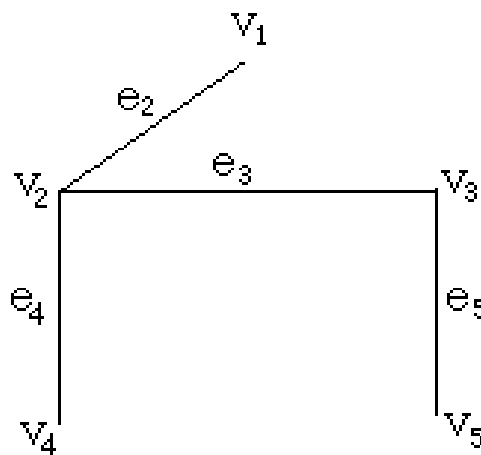
1. Basic Concepts of Graph

简单图(Simple Graph): 无环、无多重边的图

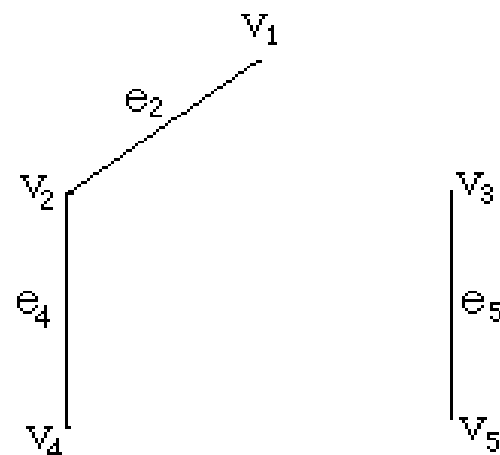
空图(Empty Graph): $E = \emptyset$, 无边图



(a)



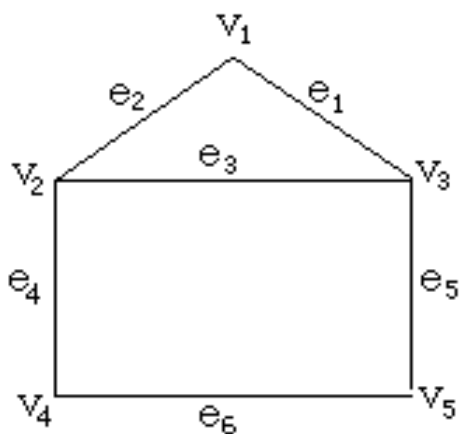
(b)



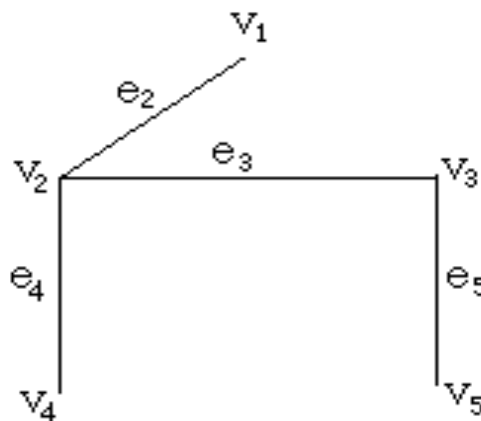
(c)

1. Basic Concepts of Graph

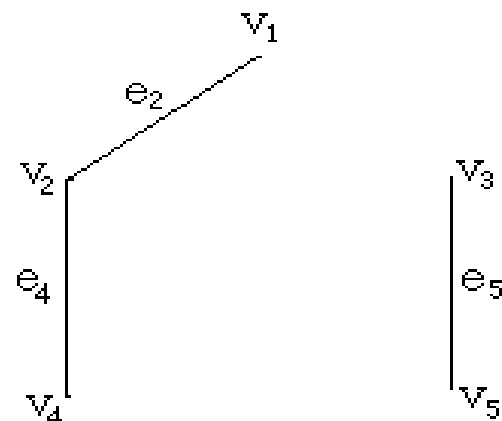
子图与支撑子图：在图 $G=(V, E)$ 中，若 $V_1 \subseteq V$, $E_1 \subseteq E$ ，则图 $G_1=(V_1, E_1)$ 称为 G 的 **子图(Subgraph)**，如图(b)就是(a)的子图。特别地： $V_1=V$, $E_1 \subseteq E$ 时，称 G_1 是 G 的 **支撑子图** (生成子图 **Spanning subgraph**)。如图(b)、(c)都是(a)的支撑子图。



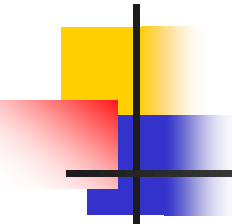
(a)



(b)



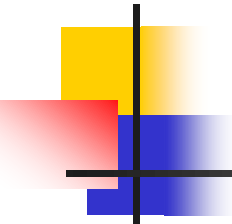
(c)



1. Basic Concepts of Graph

定理1 在任何图中顶点次数总和等于边数的2倍。

定理2 任何图中，次为奇数的顶点必有偶数个。



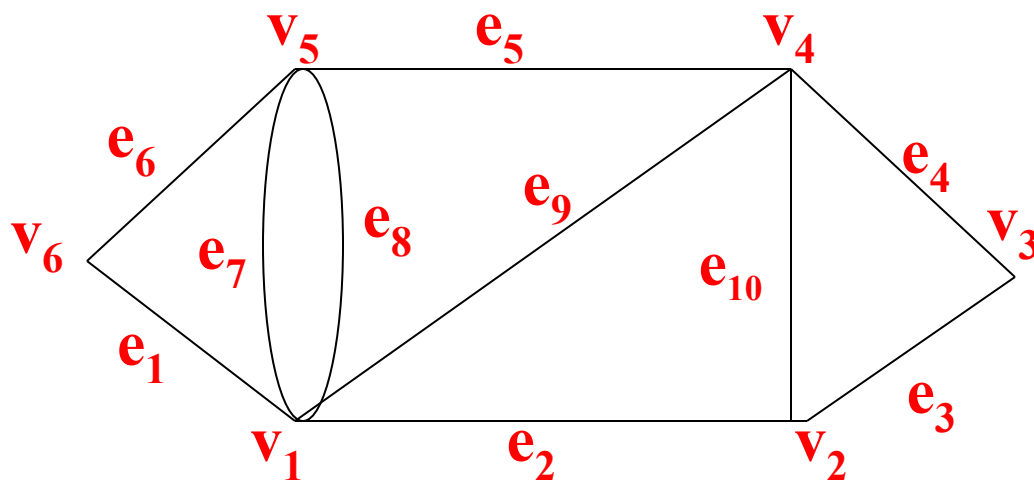
1. Basic concepts of Graph

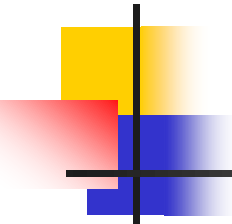
无向图 $G=(V, E)$ 中，称某些点及其关联边的交替序列 $\{v_1 \ e_1 \ v_2 \ e_2 \ \dots \ e_{n-1} \ v_n \}$ 为从 v_1 到 v_n 的一条链(**Chain/Link**)， v_1 、 v_n 分别称为链的始点和终点，链长为 n 。

若一条链的始点与终点重合，则称为闭链(**Closed Chain**)(在无向图中闭链又称为回路)，否则，称为开链(**Open Chain**)。点边序列中若只有重复的点而无重复的边，则称为简单链(**Simple Chain**)。点边序列中若既没有重复的点也无重复的边，则称为初等链(也称为通路)。

1. Basic concepts of Graph

- $S = \{v_6 e_6 v_5 e_7 v_1 e_8 v_5 e_7 v_1 e_9 v_4 e_4 v_3\}$ 是一条连接 v_6 、 v_3 的链，链长为
- $S_1 = \{v_6 e_6 v_5 e_7 v_1 e_8 v_5 e_5 v_4 e_4 v_3\}$ 是一条连接 v_6 、 v_3 的简单链，链长为5.
- $S_2 = \{v_6 e_6 v_5 e_7 v_1 e_9 v_4 e_4 v_3\}$ 是一条连接 v_6 、 v_3 的初等链.



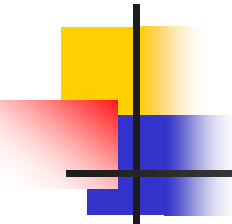


1. Basic concepts of Graph

连通的 在无向图中，若顶点 v_i 与 v_j 之间存在链，
则称 v_i 与 v_j 是连通的。

规定： v_i 与自身是连通的

连通图 若无向图 G 中的任意两个顶点都是连通的，
则称 G 是连通图(Connected Graph)，否则
称 G 是非连通图(Disconnected Graph)。



1. Basic concepts of Graph

一个图连同定义在其边集上的实函数一起称为一个**网络 (Network)**。网络一般是连通图。定义在边集上的实函数称为**边的权数**记为

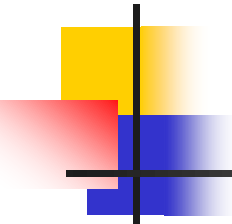
$$w_{ij} = w(v_i, v_j)$$

它与边 (v_i, v_j) 具有一一对应关系，可以用以表达网络上的各种有关性质，如路长、流量、费用等等。网络的图解即在每条边旁标上相应的权数。

若一网络的每条边都是无向边，则称为**无向网络 (Undirected Network)**，记为

$$N = (G, W) \text{ 或 } N = (V, E)$$

$$W = \{w_{ij}\}$$



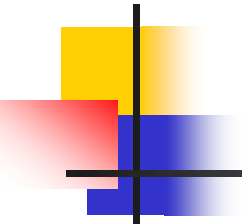
1. Basic concepts of Graph

若一网络的每条边都是有向边，则称为**有向网络**
(Directed Network)，记为

$$N=(D, w) \text{ 或 } N=(V, A)$$

若一网络中既有无向边，也有有向边，则称为**混合网络**。

□**网络分析(Network Analysis)**：即对网络进行定性和定量分析，以便为实现某种优化目标而寻求最优方案。这方面的典型问题有：**最小树问题**，**最短路问题**，**中心问题**，**重心问题**，**最大流问题**，**最小费用最大流问题**，**网络规划问题**等等。



2. Minimal Tree Problem

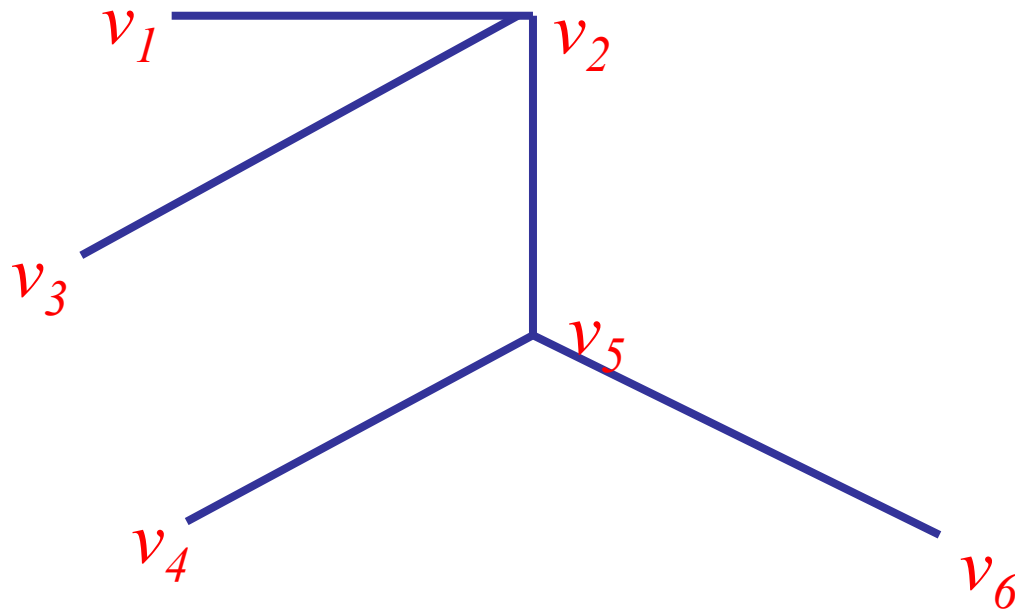
在各种各样的图中，有一类图是十分简单又非常具有应用价值的图，这就是**树(Tree)**。

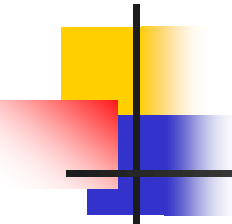
例：已知有六个城市，它们之间要架设电话线，要求任意两个城市均可以互相通话，并且电话线的总长度最短。

如果用六个点 $v_1 \dots v_6$ 代表这六个城市，在任意两个城市之间架设电话线，即在相应的两个点之间连一条边。这样，六个城市的一个电话网就作成图。

2. Minimal Tree Problem

任意两个城市之间均可以通话，这个图必须是连通图。
并且，这个图必须是无圈的。否则，从圈上任意去掉一条边，剩下的图仍然是六个城市的一个电话网。





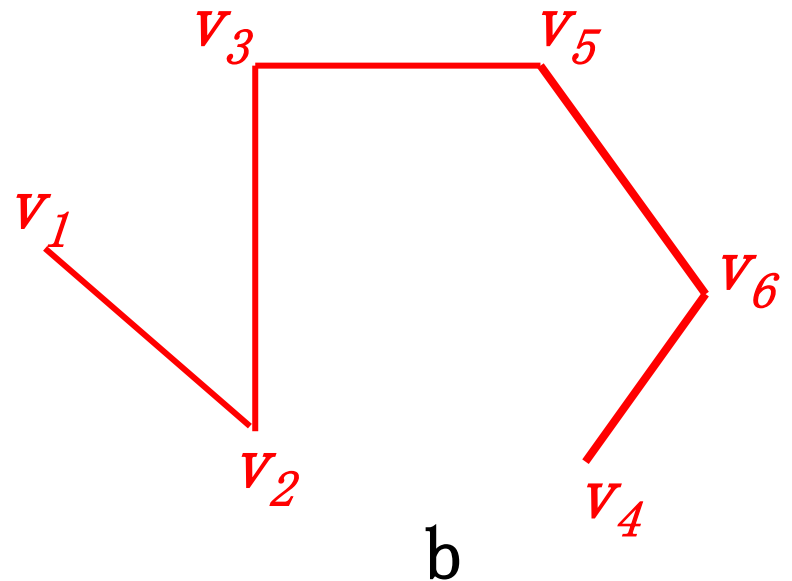
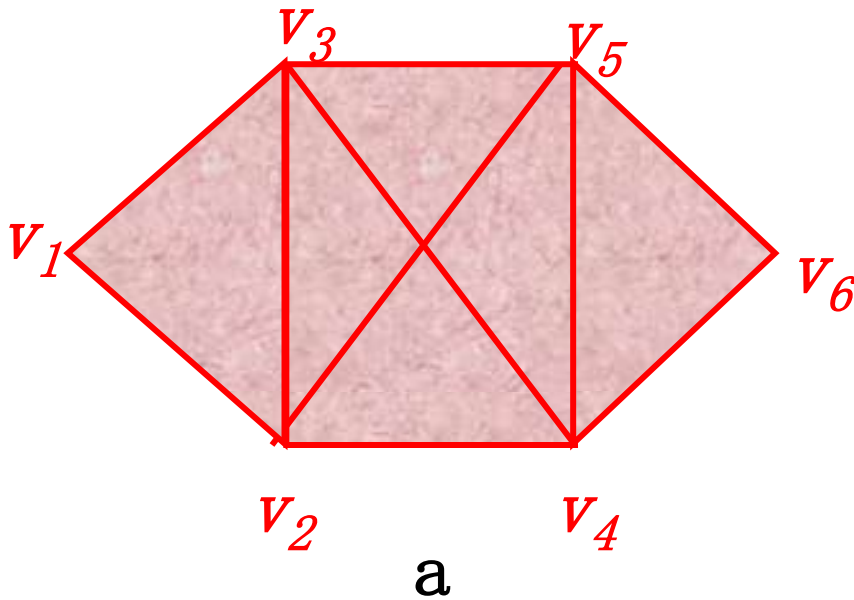
2. Minimal Tree Problem

□ 无圈且连通的无向图称为**树**。树一般记为 T 。作为树定义还可以有以下几种表述：

- (1) T 连通且无圈或回路；
- (2) T 无圈且有 $n-1$ 条边（如果有 n 个结点）；
- (3) T 连通有 $n-1$ 条边；
- (4) T 无回路，但不相邻的两个结点之间联以一边，恰得一个圈；
- (5) T 连通，但去掉 T 的任意一条边， T 就不连通了；
（亦即，在点集合相同的图中，树是含边数最少的连通图。）
- (6) T 的任意两个结点之间恰有一条初等链。

2. Minimal Tree Problem

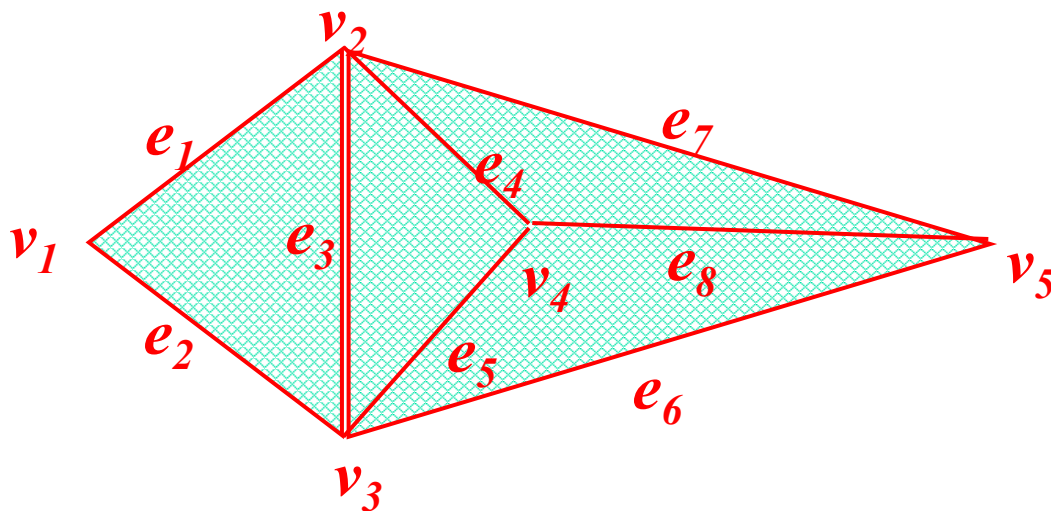
定义： 设图 $K=(V, E')$ 是图 $G=(V, E)$ 的一支撑子图, 如果图 $K=(V, E')$ 是一个树, 那么称 K 是 G 的一个**支撑树 (spanning tree)**或生成树。例如, 图b 是图a 的一个支撑树。



2. Minimal Tree Problem

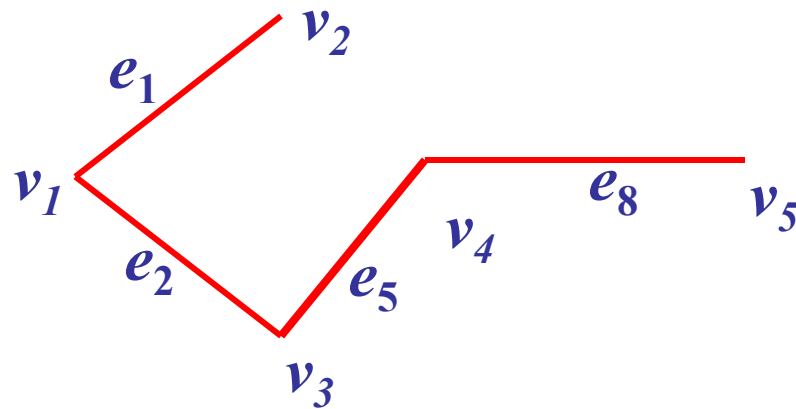
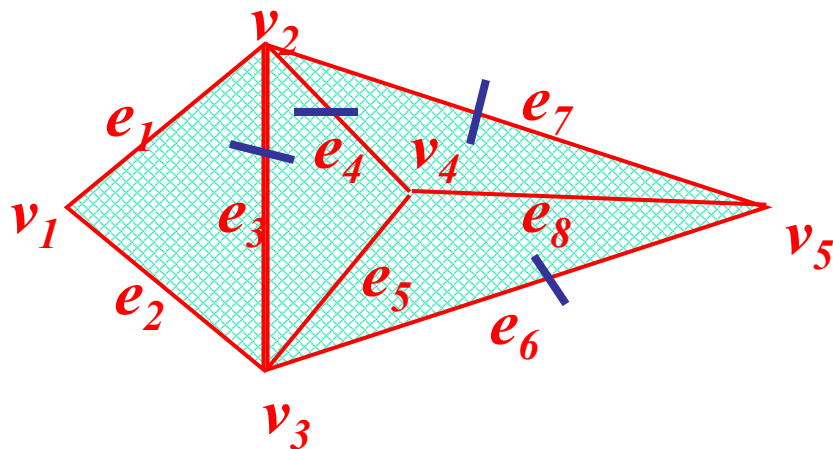
定理3 一个图 G 有支撑树的充要条件是 G 是连通图。

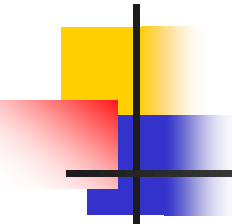
寻找连通图支撑树的方法有“**破圈法**”。就是从图中任取一个圈，去掉一条边。再对剩下的图重复以上步骤，直到不含圈时为止，这样就得到一个支撑树。



2. Minimal Tree Problem

取一个圈 (v_1, v_2, v_3, v_1) ，在一个圈中去掉边 e_3 。在剩下的图中，再取一个圈 $(v_1, v_2, v_4, v_3, v_1)$ ，去掉边 e_4 。再从圈 (v_3, v_4, v_5, v_3) 中去掉边 e_6 。再从圈 $(v_1, v_2, v_5, v_4, v_3, v_1)$ 中去掉边 e_7 ，这样，剩下的图不含圈，于是得到一个支撑树，如图所示。





2. Minimal Tree Problem

一个网络图可以有多个生成树. 记 N 的所有生成树的集合为:

$$T = \{ T_k \mid k=1, 2, \dots, L \}$$

设 $T_k = (V, E_k)$ 是网络图 $N = (G, w)$ 的一棵生成树, 则边集 E_k 中所有边的权数之和称为树 T_k 的权数, 记为:

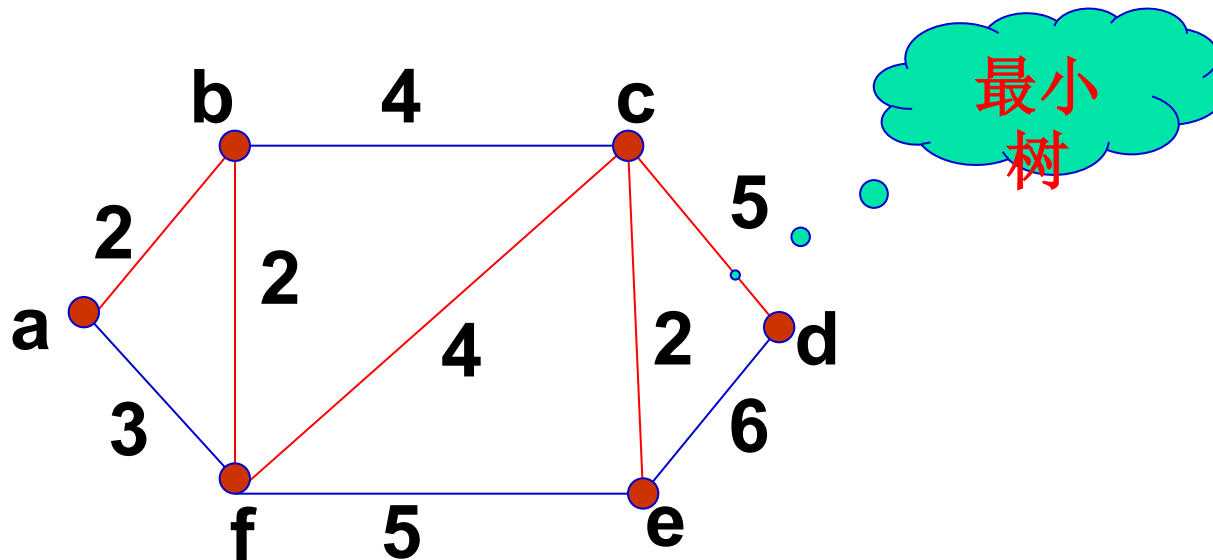
$$w(T_k) = \sum_{e \in E_k} w(e)$$

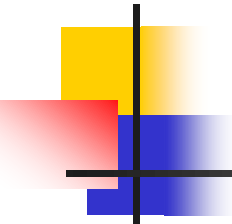
$$\text{若 } T^* \in T, \text{ 使 } w(T^*) = \min_{T_k \in T} \{ w(T_k) \}$$

则称 T^* 为网络 N 的一棵**最小生成树, 简称最小树。**

2. Minimal Tree Problem

比如，城市间交通线的建造等，可以归结为这一类问题。





2. Minimal Tree Problem

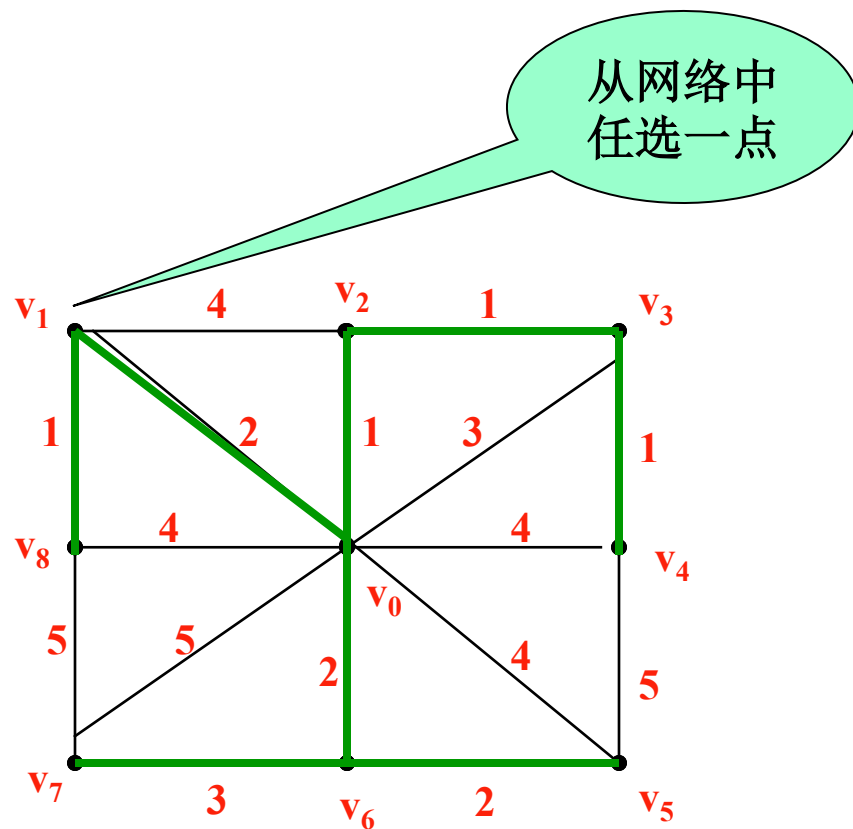
定理4 如果把网络的点集分割成两个不相交的非空集合和，则联结和的最小边必包含于 N 的最小树内。

根据定理4，可以给出求最小树的两种方法，这就是避圈法与破圈法，分述如下：

2. Minimal Tree Problem

□避圈法:

从网络图中任意节点开始寻找与该节点关联的权数**最小的边**，使之与已选边不构成圈，直到选够 $n-1$ 条边为止。



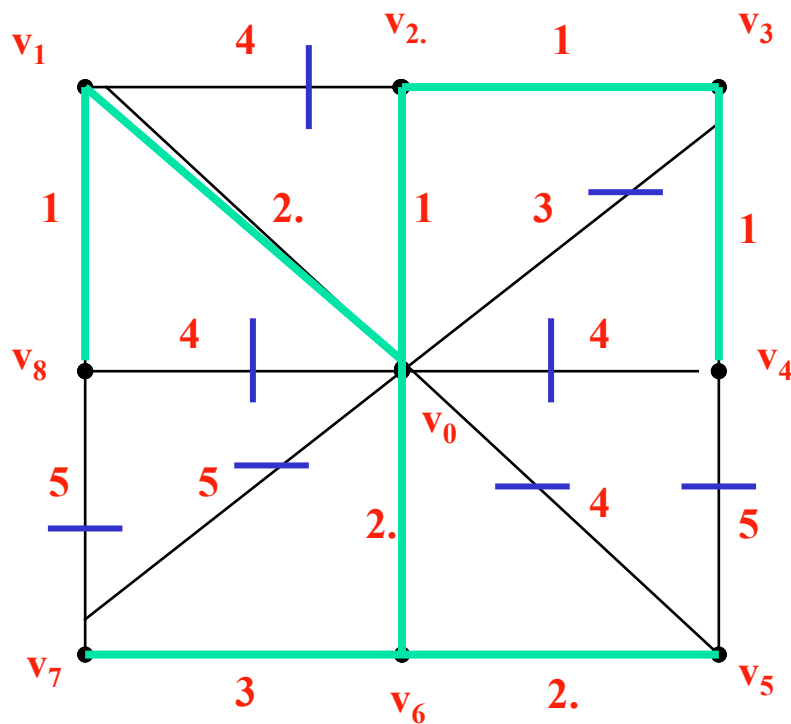
2. Minimal Tree Problem

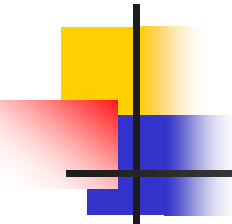
□破圈法:

① 在网络图中寻找一个圈。若不存在圈，则已经得到最短树或网络不存在最短树；

② 去掉该圈中权数最大的边；

反复重复 ① ② 两步，直到最小树。



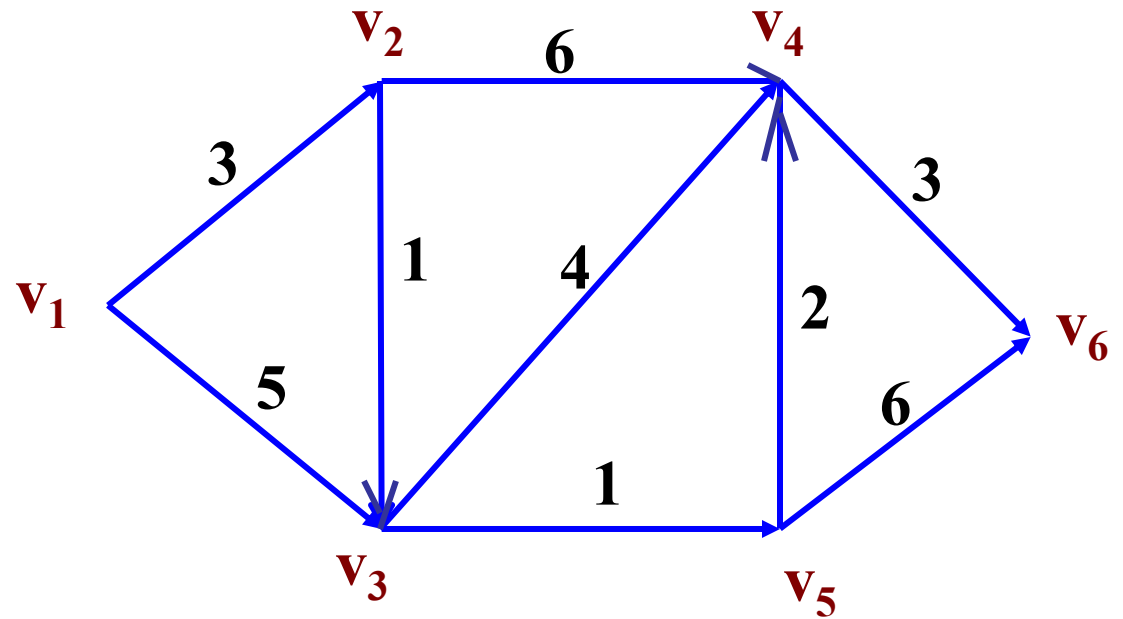


3 The Best Path Problem

最短路径问题是图论中十分重要的最优化问题之一，它作为一个经常被用到的基本工具，可以解决生产实际中的许多问题，比如城市中的管道铺设，线路安排，工厂布局，设备更新等等。也可以用于解决其它的最优化问题。

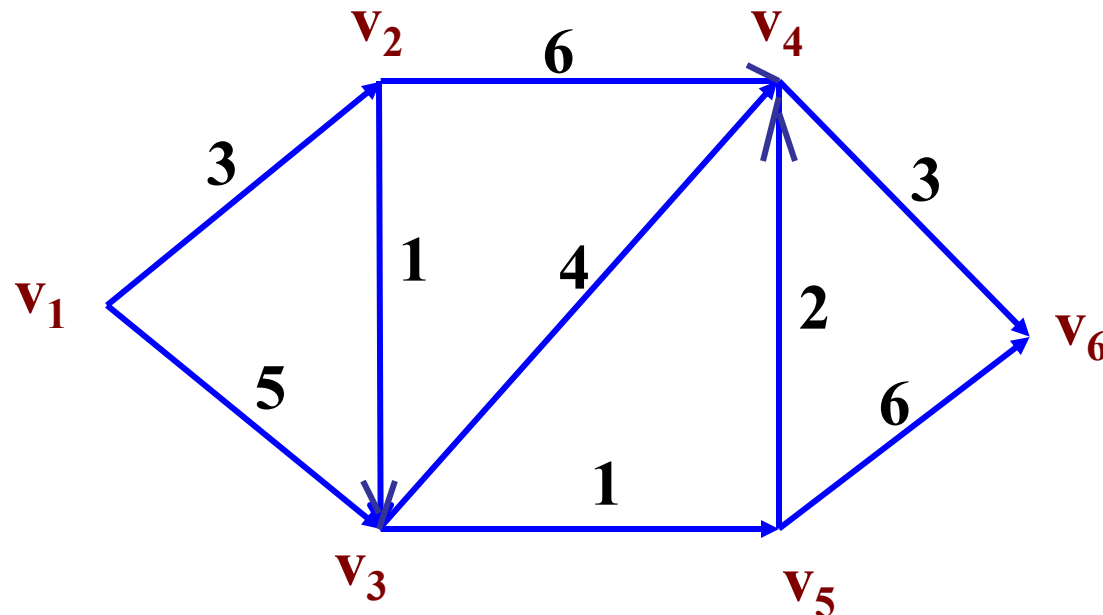
3. The Best Path Problem

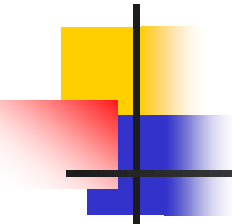
例：如下图所示的单行线交通网，每个弧旁边的数字表示这条单行线的长度。现在有一个要从 v_1 出发，经过这个交通网到达 v_6 ，要寻求总路程最短的线路。



3. The Best Path Problem

从 v_1 到 v_6 的路线是很多的。比如从 v_1 出发，经过 v_2 ， v_4 到达 v_6 或者从 v_1 出发，经过 v_2 ， v_3 ， v_5 到达 v_6 等等。但不同的路线，经过的总长度是不同的。例如，按照第一个线路，总长度是 $3+6+3=12$ 单位，按照第二个路线，总长度是 $3+1+1+6=11$ 单位。

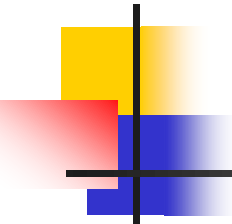




3. The Best Path Problem

给定一个赋权有向图 $D = (V, A)$, 对每一条弧 $a_{ij} = w(v_i, v_j)$, 相应地有权 $w(a_{ij}) = w_{ij}$, 又有两点 $v_s, v_t \in V$, 设 p 是 D 中从 v_s 到 v_t 的一条路, 路 p 的权是 p 中所有弧的权之和, 记为 $w(p)$. 最短路问题就是求从 v_s 到 v_t 的路中一条权最小的路 p^* :

$$w(p^*) = \min_p w(p)$$



3. The Best Path Problem

■ 狄克斯拉方法 (Dijkstra算法)

适用于满足所有权系数大于等于0 ($w_{ij} \geq 0$) 的网络最短路问题，能求出起点 v_i 到所有其他点 v_j 的最短距离。

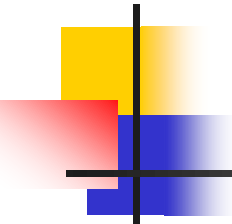
■ 海斯方法

基本思想是在最短路线上任意两点间路线也是最短路线。

利用 v_i 到 v_j 的一步距离求出 v_i 到 v_j 的两步距离再求出 v_i 到 v_j 的四步距离，...，经有限次迭代可求出 v_i 到 v_j 的最短距离。

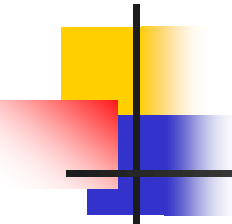
■ 福德方法

适用于有负权系数，但无负回路的有向或无向网络的最短路问题，能求出起点 v_i 到所有其它点 v_j 的最短距离。



3. The Best Path Problem

下面介绍在一个赋权有向图中寻求最短路的方法——**双标号法 (Dijkstra算法)**，它是在1959年提出来的。目前公认，在所有的权 $w_{ij} \geq 0$ 时，这个算法是寻求最短路问题最好的算法。并且，这个算法实际上也给出了寻求从一个始定点 v_s 到任意一个点 v_j 的最短路。



3. The Best Path Problem

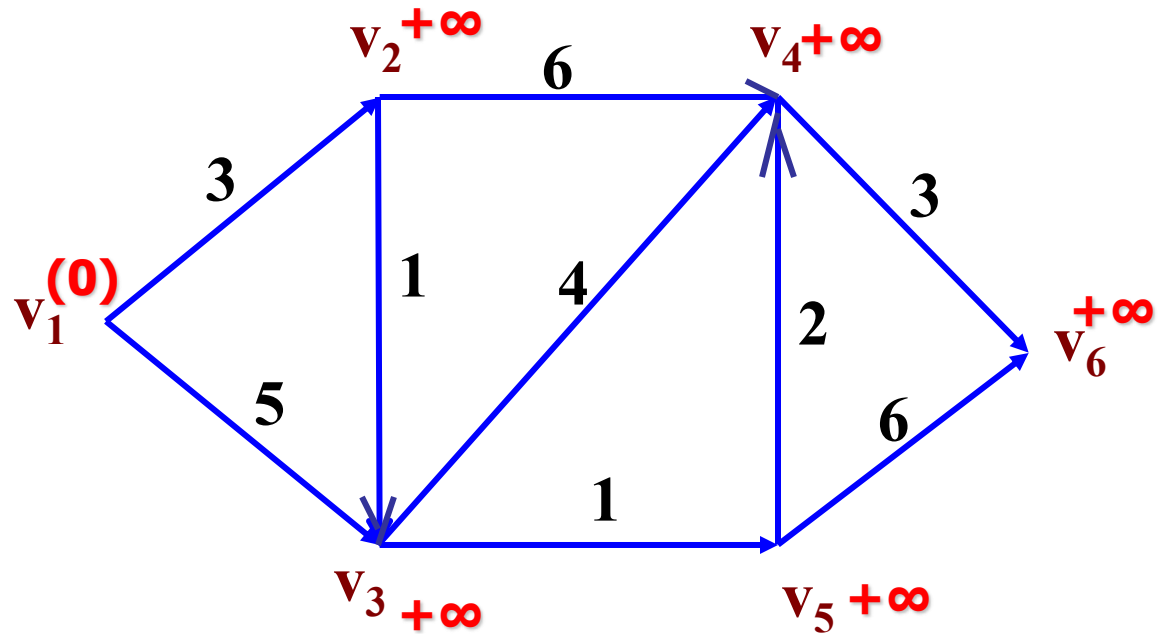
从 v_s 出发，逐步向外寻找最短路。在运算过程中，与每个点对应，记录一个数，叫做一个点的**标号**。它或者表示从 v_s 到该点的最短路权（叫做 **P 标号**），或者表示从 v_s 到该点最短路权的上界（叫做 **T 标号**）。算法的每一步是去修改 T 标号，把某一个具有 T 标号的点改变为具有 P 标号的点，使图 D 中具有 P 标号的顶点多一个。这样，至多经过 $P - 1$ 步，就可求出从 v_s 到各点 v_j 的最短路。

3. The Best Path Problem

例：求 v_1 到 v_6 的最短路。

(1) 首先给 v_1 以P标号，
 $P(v_1)=0$ ，给其余所有点
T标号， $T(v_j)=+\infty$ (j
 $= 2, 3, \dots, 6$)

P标号以 () 形式标
在结点旁边，T标号以
不带 () 的数字标在结
点旁边。



3. The Best Path Problem

(2) 考察 v_1 :

$$T(v_2) = \min [T(v_2), P(v_1) + a_{12}]$$

$$= \min [\infty, 0 + 3] = 3$$

$$T(v_3) = \min [T(v_3), P(v_1) + a_{13}]$$

$$= \min [\infty, 0 + 5] = 5$$

跟小, 所以, $P(v_2) = 3$

(3) 考察 v_2 :

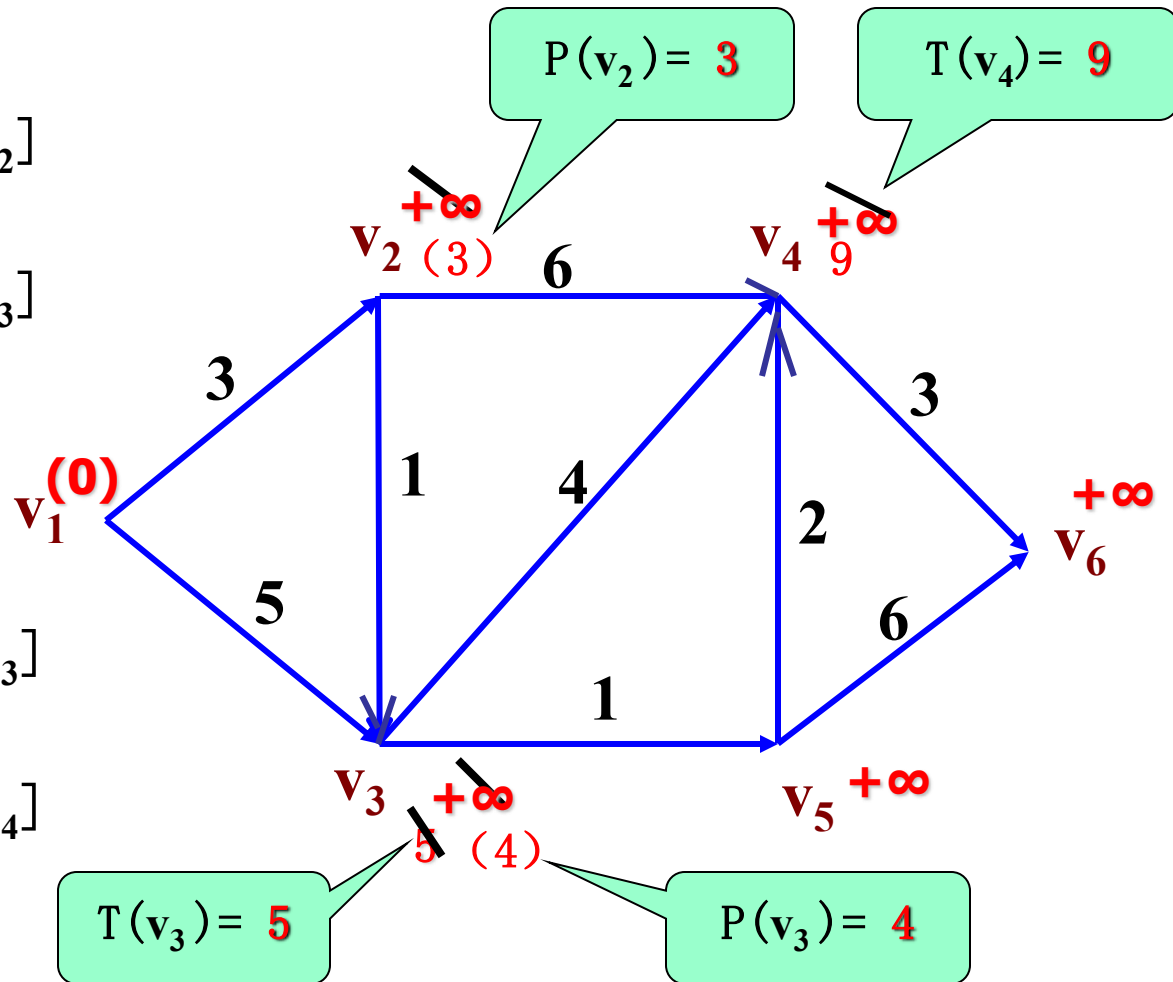
$$T(v_3) = \min [T(v_3), P(v_2) + a_{23}]$$

$$= \min [5, 3 + 1] = 4$$

$$T(v_4) = \min [T(v_4), P(v_2) + a_{24}]$$

$$= \min [\infty, 3 + 6] = 9$$

跟小, 所以, $P(v_3) = 4$



3. The Best Path Problem

(4) 考察 v_3 : $T(v_5) = \min [T(v_5), P(v_3) + a_{35}]$

$$= \min [\infty, 4 + 1] = 5$$

$$T(v_4) = \min [T(v_4), P(v_3) + a_{34}]$$

$$= \min [9, 4 + 4] = 8$$

所以, $P(v_5) = 5$

(5) 考察 v_5 :

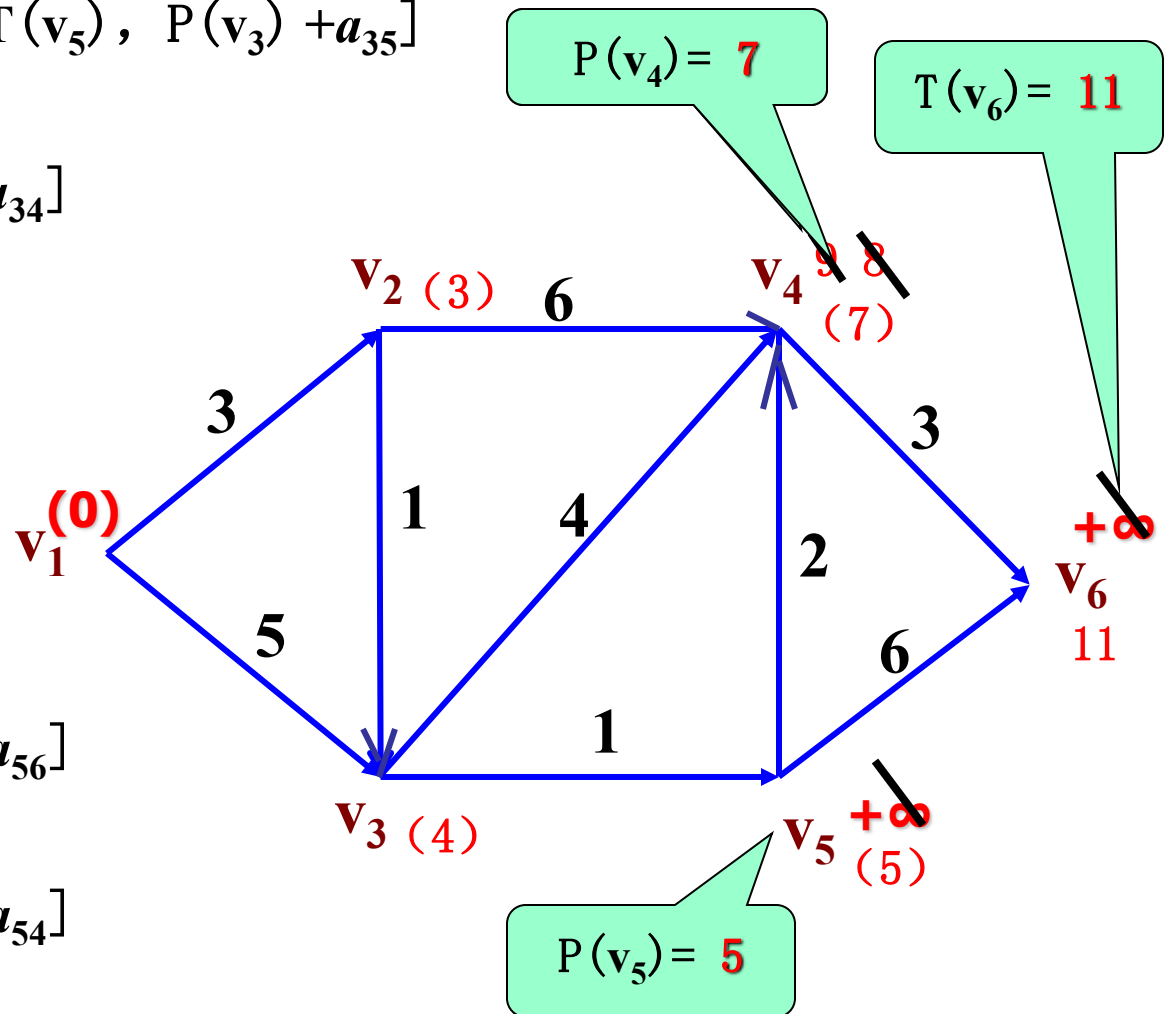
$$T(v_6) = \min [T(v_6), P(v_5) + a_{56}]$$

$$= \min [\infty, 5 + 6] = 11$$

$$T(v_4) = \min [T(v_4), P(v_5) + a_{54}]$$

$$= \min [8, 5 + 2] = 7$$

所以, $P(v_4) = 7$



3. The Best Path Problem

(6) 考察 v_4 :

$$T(v_6) = \min [T(v_6), P(v_4) + a_{46}]$$

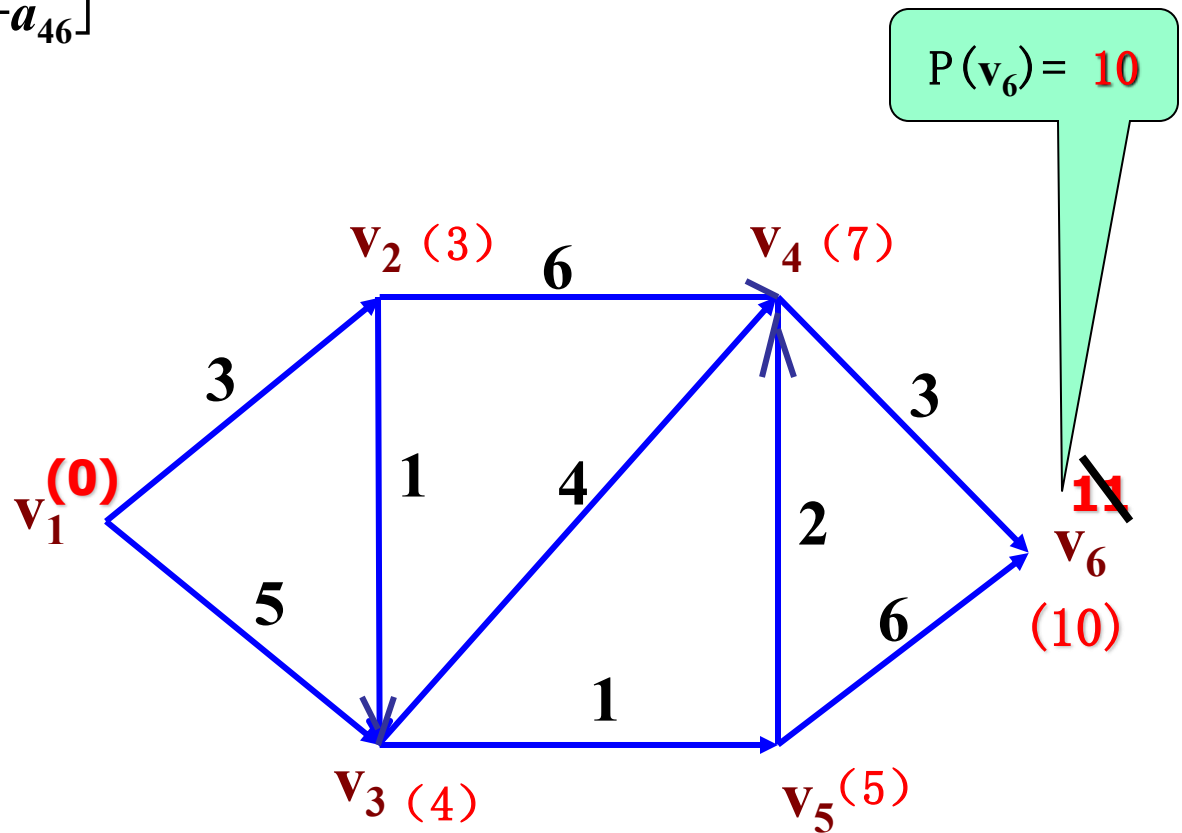
$$= \min [11, 7 + 3] = 10$$

所以, $P(v_6) = 10$

所有点都标上P标号.

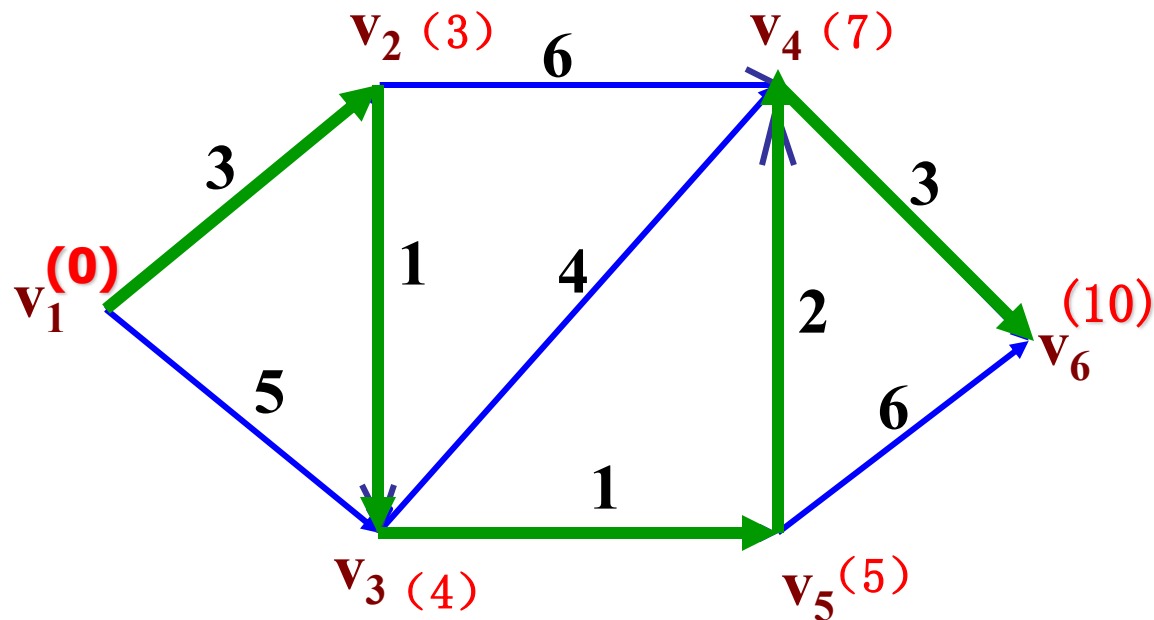
(7) 标出最短路

v_1 到 v_6 的最短路可从
 v_1 开始, 根据永久性标
号数值回溯得到.



3. The Best Path Problem

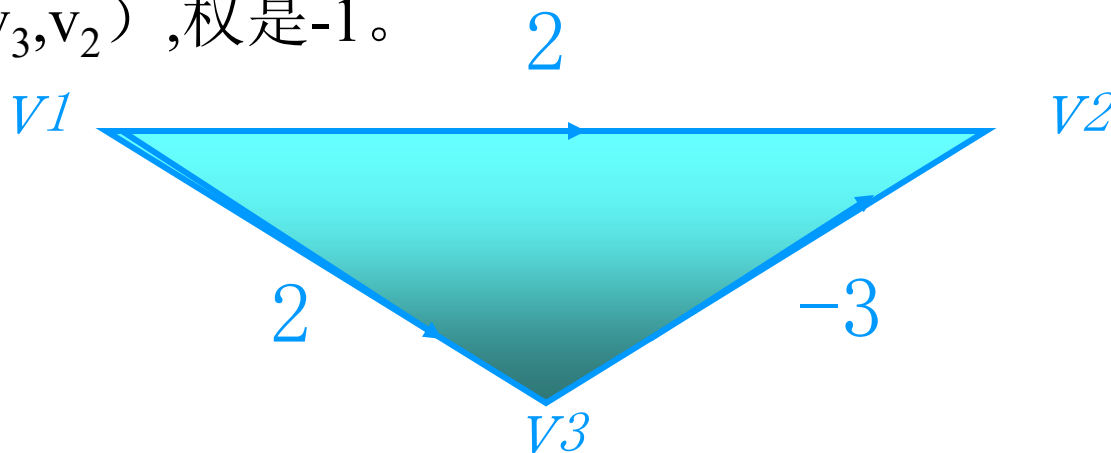
(7) 标出最短路 最短路径是： $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$ ，路长10。同时得到，到其余各点的最短路，即各点的永久性标号 $P(v_i)$ 。

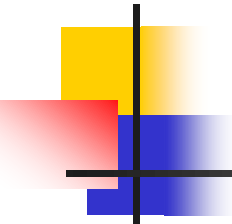


3. The Best Path Problem

注意： 双标号法只适用于所有 $w_{ij} \geq 0$ 的情形，当赋权有向图中存在负权(Negative Weighed)时，则算法失效。

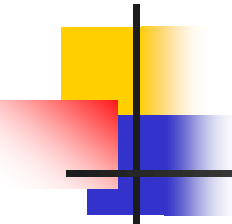
例如图中，根据Dijkstra算法，可以得出从 v_1 到 v_2 最短路权是2，但是这显然不对，因为从 v_1 到 v_2 的最短路是 (v_1, v_3, v_2) ，权是-1。





3. The Best Path Problem

- 对于一个赋权(无向)图 $G = (V, E)$ ，因为边 $[v_i, v_j]$ 可以看作2条弧 (v_i, v_j) 和 (v_j, v_i) ，并且具有相同的权 w_{ij} 。
- Dijkstra算法同样可以求出从 v_s 到各点的最短路（对于无向图叫做最短链）。



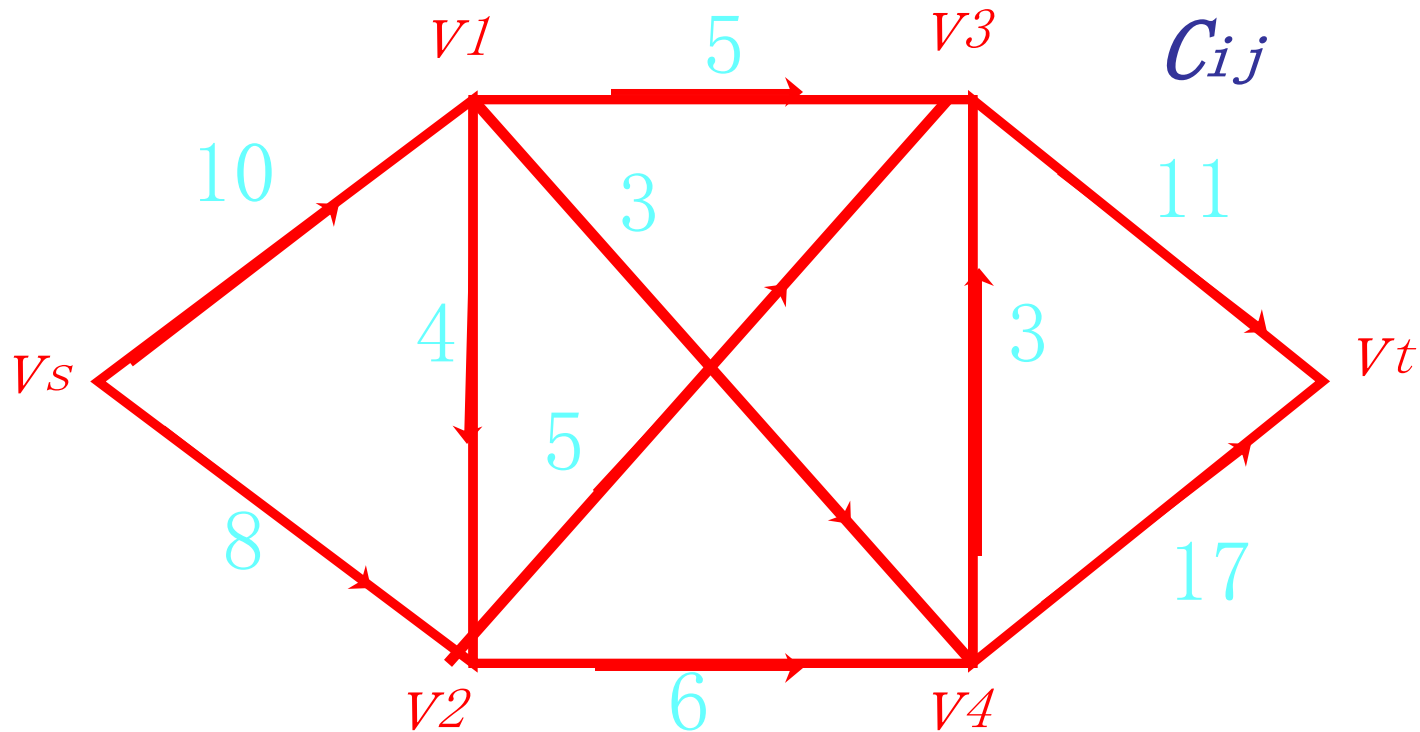
4. Maximal Flow Problem of Network System

- 在许多实际的网络系统中都存在着流量和最大流问题。

例如铁路运输系统中的车辆流，城市给排水系统的水流问题等等。

- 网络系统流最大流问题是图与网络流理论中十分重要的最优化问题，它对于解决生产实际问题起着十分重要的作用。

4. Maximal Flow Problem of Network System

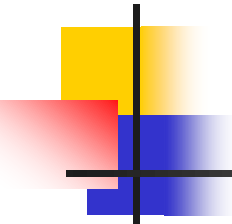


图中，每一个弧旁边的权就是对应的容量（最大通过能力）。要求指定一个运输方案，使得从 v_s 到 v_t 的货运量最大，这是寻求网络系统的最大流问题。

4. Maximal Flow Problem of Network System

设一个赋权有向图 $D = (V, A)$, 在 V 中指定一个**发点** v_s 和一个**收点** v_t , 其他的点叫做**中间点**。对于 D 中的每一个弧 $(v_i, v_j) \in A$, 都有一个权 c_{ij} 叫做**弧的容量**。我们把这样的图 D 叫做一个**网络系统**, 简称网络, 记做 $D = (V, A, C)$ 。

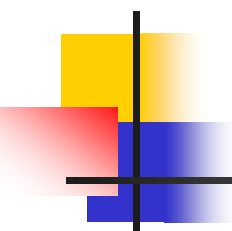
■ **网络 D 上的流**, 是指定义在弧集合 A 上的一个函数 $f = \{f(v_i, v_j)\} = \{f_{ij}\}$ $f(v_i, v_j) = f_{ij}$ 叫做**弧在 (v_i, v_j) 上的流量**。



4. Maximal Flow Problem of Network System

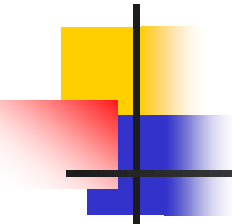
网络系统上流的特点：

- (1) 发点的总流出量和收点的总流入量必相等；
- (2) 每一个中间点的流入量与流出量的代数和等于零；
- (3) 每一个弧上的流量不能超过它的最大通过能力（即容量）。



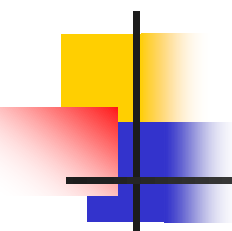
4. Maximal Flow Problem of Network System

- 任意一个网络上的可行流总是存在的。例如零流 $v(f)=0$, 就是满足以上条件的可行流。
- 网络系统中最大流问题就是在给定的网络上寻求一个可行流 f , 其流量 $v(f)$ 达到最大值。
- 设流 $f=\{f_{ij}\}$ 是网络 D 上的一个可行流。我们把 D 中 $f_{ij}=c_{ij}$ 的弧叫做饱和弧, $f_{ij}<c_{ij}$ 的弧叫做非饱和弧, $f_{ij}>0$ 的弧为非零流弧, $f_{ij}=0$ 的弧叫做零流弧。



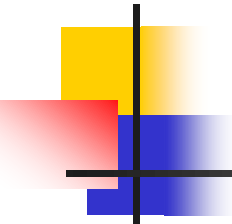
5. Maximal Flow Problem with Minimal Cost in Network System

在实际的网络系统中，当涉及到有关流的问题的时候，我们往往不仅仅考虑的是流量，还经常要考虑费用的问题。比如一个铁路系统的运输网络流，即要考虑网络流的货运量最大，又要考虑总费用最小。最小费用最大流问题就是要解决这一类问题。



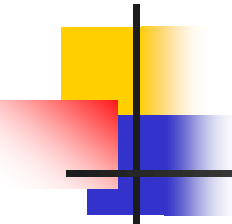
5. Maximal Flow Problem with Minimal Cost in Network System

- 设一个网络 $D = (V_1, A, C)$ ，对于每一个弧 $(v_i, v_j) \in A$ ，给定一个单位流量的费用 $b_{ij} \geq 0$ ，网络系统的最小费用最大流问题，是指要寻求一个最大流 f ，并且流的总费用 $b(f) = \sum b_{ij} f_{ij}$ 达到最小。



6. Optimal Tour Problem

- 邮递员问题，用图的语言来描述，就是给定一个连通图 G ，在每条边上有一个非负的权，要寻求一个圈，经过 G 的每条边至少一次，并且圈的权数最小。由于这个问题是我国管梅谷同志于1962年首先提出来的，因此国际上长称它为中国邮递员问题。
- 管梅谷，教授，上海市人，1957年毕业于华东师范大学数学系。历任山东师范大学讲师、副教授、教授、校长，中国运筹学会第一、二届常务理事，山东省数学学会第四届副理事长，山东省运筹学会第一届副理事长。是第六届全国政协委员。从事运筹学及其应用的研究，对最短投递路线问题的研究取得成果。所提模型在国外称为中国投递问题。编有《线性规划》。

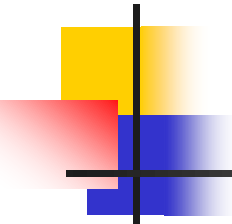


6. Optimal Tour Problem

一笔画问题

一笔画问题，也称为遍历问题。

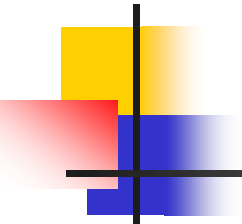
设有一个连通多重图 G ，如果在 G 中存在一条链，经过 G 的每条边一次且仅一次，那么这条链叫做欧拉链。如在 G 中存在一个简单圈，经过 G 的每条边一次，那么这个圈叫做欧拉圈一个图如果有欧拉圈，那么这个图叫做欧拉图。很明显，一个图 G 如果能够一笔画出，那么这个图一定是欧拉图或者含有欧拉链。



6. Optimal Tour Problem

定理：一个连通多重图 G 是欧拉图的充分必要条件是
 G 中无奇点。

应用：送快递、送外卖等，能否做一个APP实现路径优化？

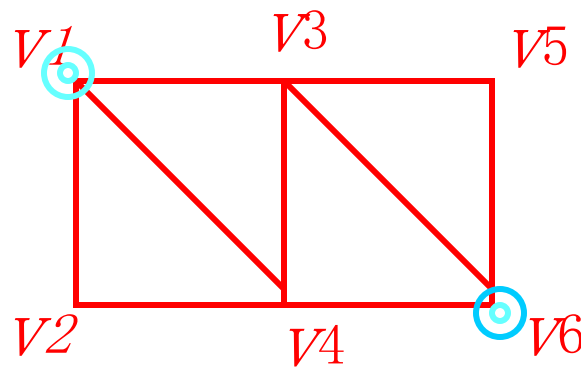
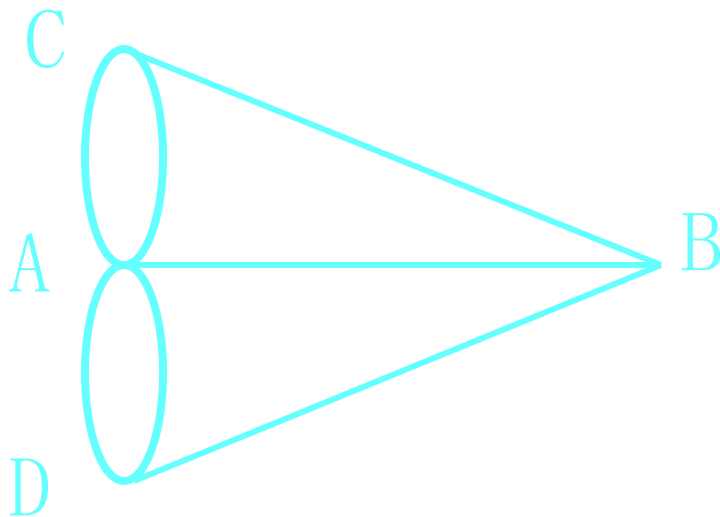


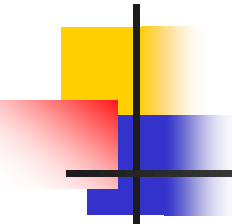
6. Optimal Tour Problem

- **推论：** 一个多重连通图 G 有欧拉链的充分必要条件是 G 有且仅有两个奇点。
- 识别一个连通图能否一笔画出的条件是它是否有奇点。
若有奇点，就不能一笔画出。若没有奇点，就能够一笔画出，并回到原出发地。

6. Optimal Tour Problem

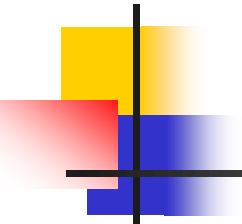
- 比如前面提到的哥尼斯堡七桥问题，欧拉把它抽象成具有四个顶点，并且都是奇点的形状。很明显，一个漫步者无论如何也不可能重复的走完七座桥，并最终回到原出发地。右图仅有两个奇点，可以一笔画出。





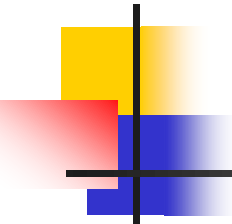
6. Optimal Tour Problem

- 中国邮递员问题也可以表示为：在一个有奇点的连通图中。要求增加一些重复边，使得新的连通图不含有奇点，并且增加的重复边总权最小。
- 我们把增加重复边后不含奇点的新的连通图叫做邮递路线，而总权最小的邮递路线叫做**最优邮递路线**。



7. Complex Network and Its Applications

Modern math parlance calls this a “graph,” not to be confused with other unrelated mathematical graphs like plots in the x-y plane or statistical visualizations like bar graphs. Perhaps “network” would have been a better term to avoid any confusion. We call the circles “vertices” and the lines “edges.” Today graph theory is a major area of math and computer science with wide-ranging applications. Graphs don’t have to represent land and bridges. They can represent social networks, protein interactions, state borders, neural networks, the World Wide Web or any other data involving pairwise relationships.



7. Complex Network and Its Applications

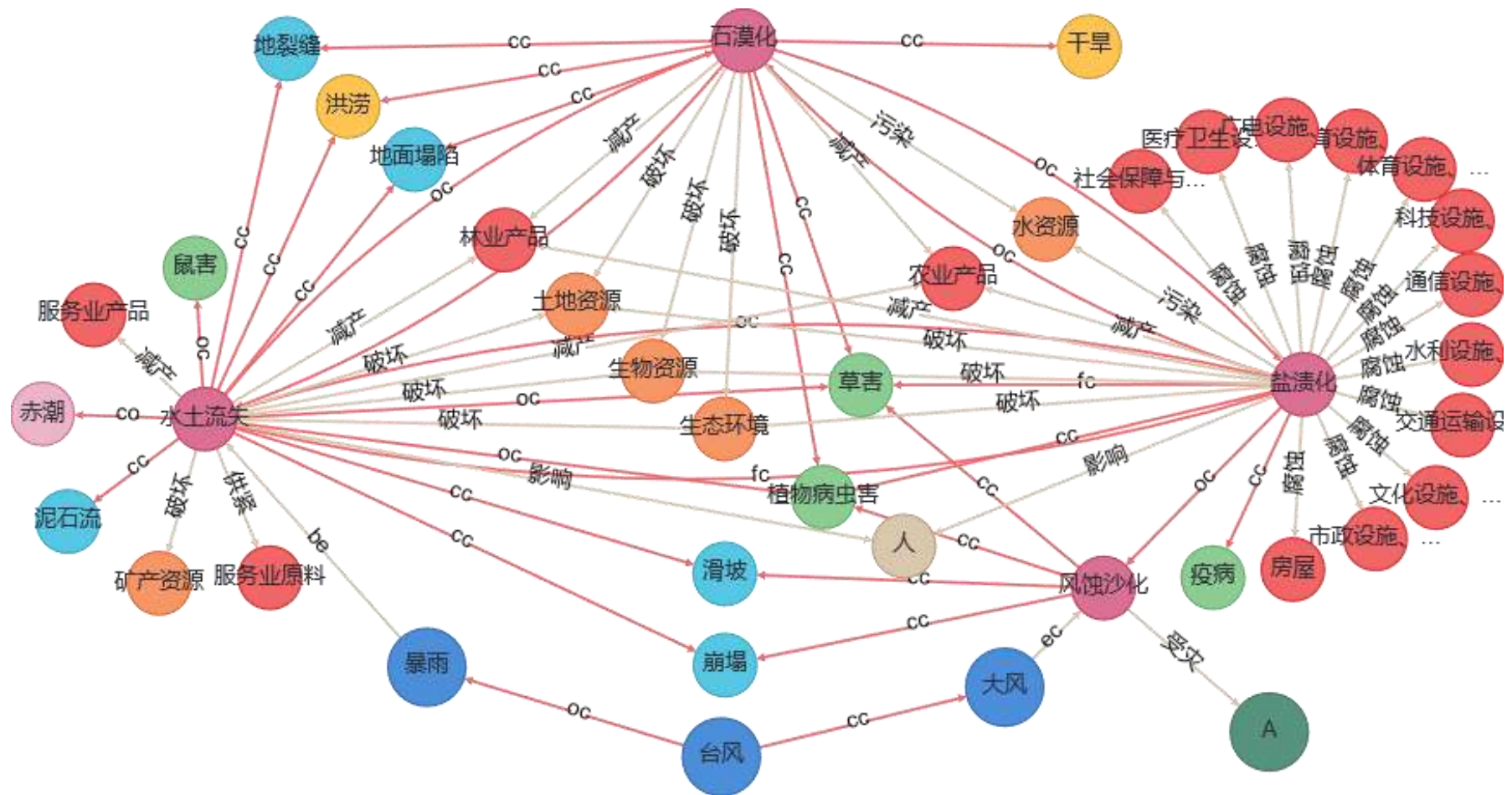
■ 数学中网络，按结构特性分类：

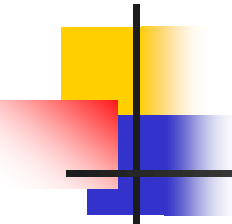
1. **规则网络**：具有固定的拓扑结构，例如晶格网络，每个节点都遵循相同的连接规则。
2. **随机网络**：节点的连接是随机的，没有特定的规则或模式。
3. **复杂网络**：具有不规则的结构和复杂的连接模式，包括小世界网络和无标度网络等。

■ **Complex Network**（复杂网络）是一个涉及多个学科领域的广泛研究主题，它主要研究网络的结构、性质、演化和功能。复杂网络的研究不仅在数学、物理学和计算机科学中有重要地位，而且在社会学、生物学、经济学等多个领域都有广泛的应用。

■ 复杂网络具有多种类型，包括但不限于规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络等。

7. Complex Network and Its Applications





7. Complex Network and Its Applications

复杂网络

理解“复杂系统之所以复杂”

网络类型

- 小世界网络
- 无标度网络
-

统计特征

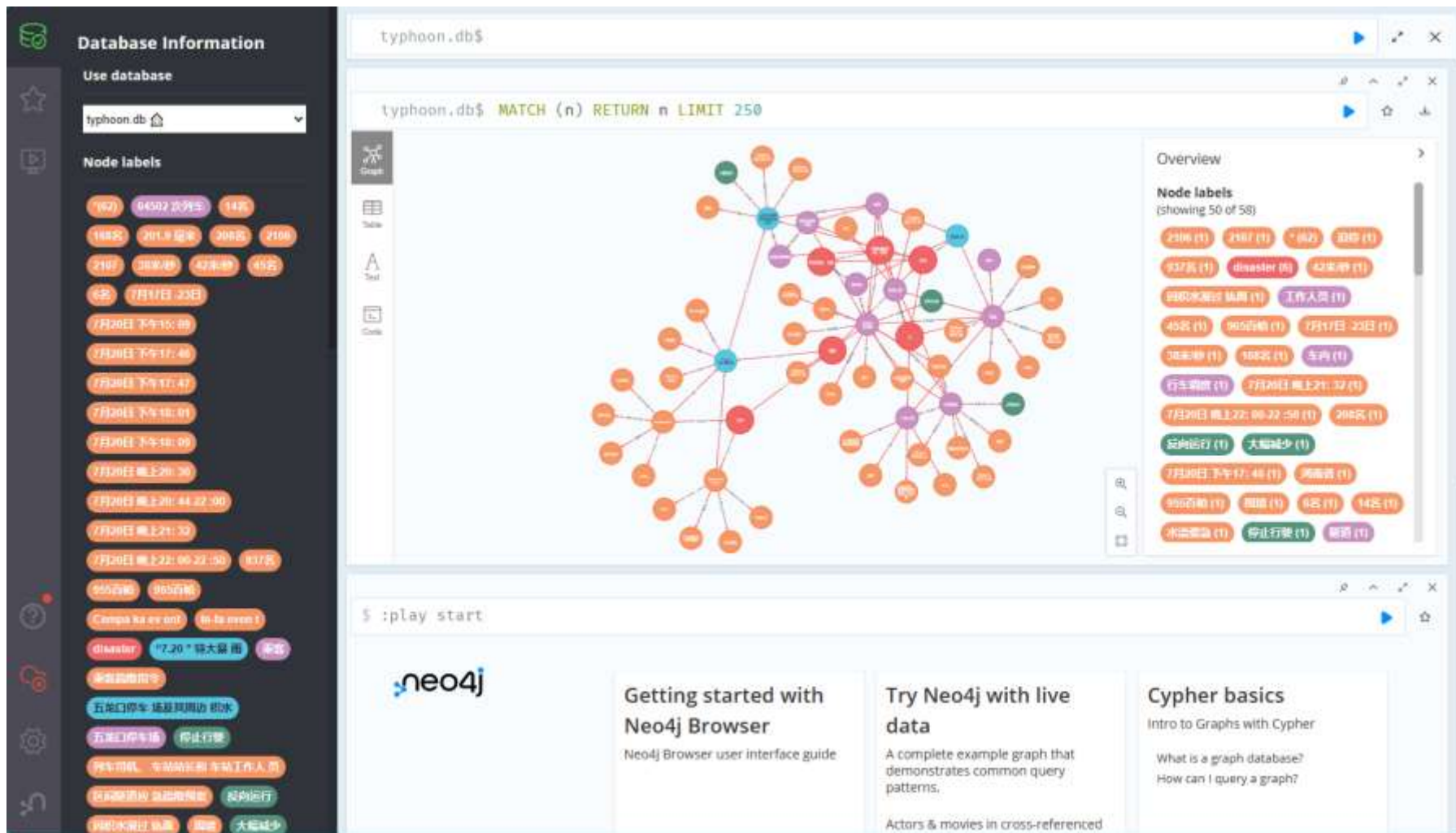
- | | |
|-----------|--------|
| ■ 节点重要性 | ■ 边重要性 |
| ● 度 | ● 边介数 |
| ● 度中心性 | ● 关键边 |
| ● 接近中心性 | |
| ● 介数中心性 | |
| ● 特征向量中心性 | |

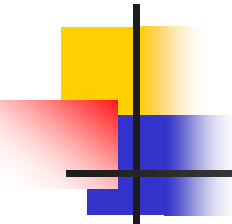
网络攻击（网络脆弱性、网络稳定性、网络鲁棒性）

- 随机攻击
- 蓄意攻击
- 条件攻击
-

网络资源

1. 福建师范大学地理科学学院 2. 福建省陆地灾害监测评估工程技术研究中心 3. 海西地理国情动态监测与应急保障研究中心





本章作业

1. 利用给予的全国交通数据，或者利用自有的其他网络数据（可结合软件工程的课程设计内容），创建**NETWORK**，说明创建的过程及其中需要注意的问题（如数据缺陷的影响）；
2. 用上述数据，分别使用**ARCVIEW**和**ARCGIS**软件做网络分析，对这两种软件的相关功能进行比较：（1）用表格列举网络分析的功能比较；（2）分析过程比较；（3）分析结果比较，用实际结果来说明；（4）**ArcGIS**中各种网络分析功能及其实际应用分析。